

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO THỰC TẬP THEO TUẦN
NĂM HỌC 2025-2026

TÊN ĐỀ TÀI:
BÀI TOÁN TÓM TẮT VĂN BẢN

Người hướng dẫn: ThS. Phan Thị Hà

Sinh viên thực hiện

Mã sinh viên

Lường Tiến Dũng

B22DCCN128

Hà Nội, 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	ii
MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục tiêu và Nhiệm vụ nghiên cứu	2
3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu	4
5. Ý nghĩa khoa học và Thực tiễn	4
6. Bố cục luận văn.....	5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN TÓM TẮT VĂN BẢN.....	5
1.1. Bối cảnh và phát biểu bài toán.....	5
1.2. Hình thức hóa và các yêu cầu của bản tóm tắt.....	6
1.3. Các hướng phân loại bài toán tóm tắt	7
1.3.1. Phân loại theo cách tạo ra bản tóm tắt	7
1.3.2. Phân loại theo số lượng tài liệu đầu vào.....	8
1.3.3. Phân loại theo mục tiêu sử dụng.....	9
1.4. Đặc thù tiếng Việt và ảnh hưởng đến bài toán tóm tắt	9
1.5. Tổng quan nghiên cứu	10
1.5.1. Tiến trình phát triển trên thế giới.....	10
1.5.2. Nghiên cứu và tài nguyên cho tiếng Việt	11
1.5.3. So sánh các công trình tiêu biểu	12
1.6. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng của đề tài	12

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NỀN TẢNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUYÊN SÂU.....	14
2.1. Tổng quan Nền tảng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) Tiếng Việt.....	14
2.1.1. Khái niệm và vị trí của NLP trong Trí tuệ Nhân tạo.....	14
2.1.2. Đặc điểm Hình thái học và Cú pháp học Tiếng Việt	14
2.1.3. Phân mảnh từ (Word Segmentation) và minh họa nhãn biên B/I.....	15
2.1.4. Quy trình Chuẩn hóa và Làm sạch dữ liệu Regex.....	16
2.1.5. Bộ từ điển Stopwords Tiếng Việt.....	17
2.2. Tiến trình Phát triển các Phương pháp Biểu diễn Văn bản (Text Representation)	17
2.2.1. Biểu diễn Tần suất thô Bag-of-Words (BoW) và Mô hình TF-IDF	18
2.2.2. Vector nhúng tĩnh Word Embeddings (Word2Vec)	19
2.2.3. Contextual Embeddings với Mô hình PhoBERT (RoBERTa)	19
2.3. Thế hệ 1: Thuật toán Đồ thị Xếp hạng TextRank	20
2.3.1. Xây dựng Đồ thị Ngữ nghĩa Văn bản	21
2.3.2. Thuật toán Lan truyền Điểm số và Sự hội tụ Chuỗi Markov.....	21
2.4. Thế hệ 3: Khai phá Ngữ nghĩa với PhoBERT và Phân cụm (Clustering).....	22
2.4.1. Thuật toán Phân cụm K-Means	22
2.4.2. Thuật toán Phân cụm Mật độ Không gian DBSCAN	23
2.5. Thế hệ 4: Mô hình Sinh tạo Tiên tiến ViT5 và Thuật toán Giải mã	24
2.5.1. Nút thắt cổ chai của RNN/LSTM và Sự đột phá của Transformer	24
2.5.2. Thuật toán Giải mã Beam Search	25
2.6. Thang đo Đánh giá Tự động (Evaluation Metrics)	26
2.7. Ví dụ tổng hợp: từ bài báo đến bản tóm tắt.....	28
2.7.1. Văn bản nguồn minh họa.....	28

2.7.2. Cách bốn phương pháp xử lý cùng một đầu vào	28
2.7.3. Chọn phương pháp theo nhu cầu.....	28
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM.....	29
3.1. Mục tiêu và phạm vi đánh giá.....	29
3.1.1. Câu hỏi nghiên cứu.....	29
3.1.2. Nguyên tắc đối chiếu.....	29
3.2. Dữ liệu thực nghiệm và kiểm soát chất lượng	29
3.2.1. Nguồn và phạm vi dữ liệu	29
3.2.2. Cấu trúc mẫu và phân chia dữ liệu	30
3.2.3. Lọc chủ đề và làm sạch dữ liệu.....	31
3.2.4. Tiền xử lý và mã hóa cho ViT5	32
3.3. Triển khai các phương pháp tóm tắt.....	33
3.3.1. TextRank dựa trên TF-IDF.....	33
3.3.2. PhoBERT kết hợp K-Means và DBSCAN.....	33
3.3.3. Fine-tune ViT5-base.....	33
3.3.4. Cài đặt và khởi chạy ứng dụng	34
3.4. Diễn biến huấn luyện và lựa chọn checkpoint.....	35
3.5. Kết quả định lượng trên tập test.....	37
3.5.1. Độ ổn định giữa validation và test.....	37
3.5.2. So sánh với ViT5-base nguyên bản.....	38
3.5.3. Tổ chức tệp kết quả và khả năng truy vết.....	39
3.6. Phân tích định tính đầu ra.....	40
3.6.1. Trường hợp fine-tune bảo toàn đúng ý chính	40
3.6.2. Trường hợp còn bỏ sót quan hệ nguyên nhân.....	41
3.6.3. Trường hợp sai chi tiết sự kiện y tế.....	42

3.6.4. Trường hợp phủ định và mức độ nghiêm trọng bị bỏ sót.....	43
3.6.5. Trường hợp số liệu bị mờ hoá.....	44
3.6.6. Kiểm thử đầu-cuối trên ứng dụng	45
3.7. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu.....	47
3.7.1. Khác biệt chất lượng giữa các phương pháp.....	47
3.7.2. Đánh đổi giữa chất lượng, tài nguyên và truy vết.....	47
3.7.3. Ảnh hưởng của tiếng Việt và loại văn bản.....	48
3.8. Hạn chế và nguy cơ ảnh hưởng độ tin cậy	48
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI.....	49
1. Kết quả đạt được.....	49
2. Hạn chế của đề tài.....	49
3. Định hướng phát triển tương lai.....	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: So sánh tám công trình và mô hình tiêu biểu	12
Bảng 3.1. Quy mô và độ dài của các tập dữ liệu sau làm sạch	31
Bảng 3.2. Cấu hình huấn luyện ViT5-base.....	34
Bảng 3.3. Chỉ số validation theo epoch	36
Bảng 3.4. Kết quả của ViT5 fine-tune trên validation và test.....	37
Bảng 3.5. So sánh ViT5-base nguyên bản và ViT5 fine-tune trên tập test	38
Bảng 3.6. Đối chiếu phạm vi đo và đặc tính vận hành của ba hướng tiếp cận	47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Ba góc nhìn phân loại bài toán tóm tắt văn bản.....	9
Hình 1.2: Các mốc tiêu biểu trong tiến trình phát triển phương pháp tóm tắt tự động	11
Hình 2.1: Quy trình tổng quát của một hệ thống tóm tắt văn bản tự động.....	14
Hình 2.2: Minh họa quá trình làm sạch và tách từ tiếng Việt	16
Hình 2.3: Tiến trình phát triển từ đếm từ đến biểu diễn theo ngữ cảnh.....	18
Hình 2.4: Đồ thị tương đồng và quá trình chọn câu của TextRank.....	21
Hình 2.5: Minh họa trực quan K-Means và DBSCAN trên vector câu	24
Hình 2.6: Luồng Encoder–Decoder của ViT5 và minh họa Beam Search.....	25
Hình 2.7: Ví dụ trực quan cách tính ROUGE trên một câu tiếng Việt	27
Hình 3.1. Ảnh minh họa các URL data	30
Hình 3.2. Quy trình chuẩn bị dữ liệu và mã hóa đầu vào cho ViT5	32
Hình 3.3. Diễn biến training loss theo bước tối ưu.....	36
Hình 3.4. ROUGE trên tập validation qua ba epoch	37
Hình 3.5. So sánh ROUGE của ViT5-base nguyên bản và ViT5 fine-tune y khoa..	39
Hình 3.6. Minh họa trường hợp fine-tune bảo toàn đúng ý chính (mẫu test #1082).	41
Hình 3.7. Minh họa trường hợp bỏ sót quan hệ nguyên nhân — chế độ ăn và ung thư (mẫu test #1106).....	42
Hình 3.8. Minh họa hallucination: "hát" bị thay bằng "đánh đàn" trong ca phẫu thuật não tỉnh (mẫu test #10).....	43

Hình 3.9. Minh họa giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng: "hôn mê sâu" bị thay bằng "ngất xỉu" (mẫu test #3)	44
Hình 3.10. Minh họa mờ hoá số liệu: "hơn 500 người" bị thay bằng "hàng trăm người" (mẫu test #25)	45
Hình 3.11. Giao diện ứng dụng Streamlit sau khi tóm tắt mẫu test #1082 (613 từ → 25 từ, CPU 3,66 giây)	46

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong thế kỷ 21, sự bùng nổ của Công nghệ Thông tin và không gian mạng đã đẩy nhân loại vào một kỷ nguyên chưa từng có trong lịch sử: Kỷ nguyên bùng nổ dữ liệu số. Theo báo cáo thường niên của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), tổng dung lượng dữ liệu được sinh ra trên toàn cầu đã vượt mốc hàng trăm Zettabyte, trong đó dữ liệu dạng văn bản phi cấu trúc (Unstructured Text Data) chiếm tới hơn 80%. Mỗi ngày, hàng triệu bài báo tin tức thời sự, hàng trăm ngàn báo cáo tài chính doanh nghiệp, tài liệu pháp lý, công trình nghiên cứu y khoa và vô số bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội được xuất bản.

Thực trạng này đã dẫn đến một hiện tượng tiêu cực mang tính toàn cầu đối với năng lực nhận thức của con người: Tình trạng quá tải thông tin (Information Overload). Bộ não con người có những giới hạn sinh học cố định về khả năng tiếp nhận, xử lý và ghi nhớ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi khối lượng văn bản cần đọc vượt quá khả năng xử lý, con người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, đưa ra các quyết định thiếu chính xác hoặc bỏ lỡ những tri thức quan trọng nhất.

Đặc biệt, trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, tác động của quá tải thông tin là vô cùng nghiêm trọng:

- **Trong lĩnh vực Y tế và Chăm sóc Sức khỏe:** Các bác sĩ lâm sàng và nhà nghiên cứu hàng ngày phải đối mặt với hàng chục hồ sơ bệnh án phức tạp, báo cáo hội chẩn và các công trình y khoa mới. Việc phải đọc toàn bộ các tài liệu dài hàng chục trang để rút ra kết luận chẩn đoán không chỉ làm giảm hiệu suất khám chữa bệnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ trong các quyết định cấp cứu khẩn cấp.
- **Trong lĩnh vực Truyền thông và Báo chí:** Các phóng viên, biên tập viên cần theo dõi liên tục hàng ngàn nguồn tin tức từ khắp nơi trên thế giới. Yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng nắm bắt bản chất sự kiện, tổng hợp và biên tập thành các bản tin ngắn gọn, súc tích gửi tới độc giả.

- **Trong lĩnh vực Pháp lý và Doanh nghiệp:** Các luật sư và nhà quản lý phải rà soát hàng ngàn trang hợp đồng, văn bản luật và báo cáo kiểm toán để tìm kiếm các rủi ro pháp lý hoặc thông tin tài chính cốt lõi.

Từ những nhu cầu bức thiết của thực tiễn, việc xây dựng các hệ thống thông minh có khả năng tự động đọc hiểu và tóm tắt văn bản (Automatic Text Summarization - ATS) đã trở thành một trong những hướng nghiên cứu quan trọng, mang giá trị thực tiễn và tính khoa học cao nhất trong lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) và Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI).

Mặc dù các hệ thống tóm tắt tự động dành cho tiếng Anh đã đạt được những bước tiến vượt bậc nhờ sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT, BERT, T5, việc áp dụng các công nghệ này vào ngôn ngữ tiếng Việt vẫn vấp phải những thách thức đặc thù lớn. Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập với cấu trúc ngữ pháp phức tạp, ranh giới từ không trùng với khoảng trắng, hiện tượng từ đa nghĩa phổ biến và sự thiếu hụt các tập ngữ liệu gán nhãn quy mô lớn.

Chính vì vậy, đề tài "**Nghiên cứu và Triển khai hệ thống Tóm tắt văn bản tiếng Việt tự động**" được thực hiện nhằm giải quyết triệt để các rào cản kỹ thuật nói trên, xây dựng một giải pháp tóm tắt đa mô hình (Multi-model Engine) từ cổ điển đến hiện đại, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu xử lý thông tin tiếng Việt trong thực tế.

2. Mục tiêu và Nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết toán học và phương pháp luận của các thể hệ thuật toán tóm tắt văn bản; thiết kế kiến trúc phần mềm chuẩn mực và triển khai ứng dụng phần mềm tóm tắt văn bản tiếng Việt tự động có khả năng hoạt động ổn định, đạt độ chính xác cao và tối ưu hiệu năng phần cứng.

Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể:

1. Nghiên cứu tổng quan về bài toán Tóm tắt văn bản tự động, phân tích ranh giới lý thuyết giữa hai trường phái Tóm tắt trích xuất (Extractive) và Tóm tắt trừu tượng (Abstractive).

2. Phân tích các đặc trưng hình thái học và cú pháp học của tiếng Việt; nghiên cứu thuật toán Phân mảnh từ (Word Segmentation) và các phương pháp Biểu diễn văn bản (Bag of Words, TF-IDF, Word Embeddings, Contextual Embeddings).

3. Nghiên cứu, cài đặt và đánh giá Thuật toán Đồ thị TextRank (Thế hệ 1) dựa trên ma trận tương đồng Cosine của các vector TF-IDF.

4. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng Mô hình Ngôn ngữ Tiền huấn luyện PhoBERT (Thế hệ 3) kết hợp với các thuật toán Học máy Phân cụm không giám sát K-Means và DBSCAN cho tóm tắt trích xuất ngữ cảnh.

5. Nghiên cứu và triển khai Mô hình Sinh tạo Hiện đại ViT5 (Thế hệ 4) dựa trên kiến trúc Transformer Encoder-Decoder, kết hợp kỹ thuật giải mã Beam Search và Length Penalty cho tóm tắt trừu tượng.

6. Thiết kế mã nguồn theo chuẩn phần mềm SOLID, xây dựng hạ tầng tự động hóa DevOps (`run.sh`, `run.bat`, `.streamlitignore`) và giao diện Web tương tác bằng Streamlit tích hợp Caching phần cứng (`@st.cache\_resource`).

7. Thu thập dữ liệu thực tế (báo chí VietNews và y khoa VinBrain), tiến hành thực nghiệm kiểm thử, tính toán điểm số ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L và BLEU Score, đưa ra các phân tích đánh giá sâu sắc.

3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- + Các thuật toán xếp hạng đồ thị và chuỗi Markov (TextRank, PageRank).
- + Các thuật toán phân cụm dữ liệu trong không gian nhiều chiều (K-Means, DBSCAN).
- + Mô hình học sâu biểu diễn ngữ cảnh PhoBERT (RoBERTa) và mô hình sinh tạo văn bản ViT5 (T5 Framework).

+ Các kỹ thuật giải mã (Greedy Search, Beam Search) và các thang đo đánh giá chất lượng tóm tắt (ROUGE, BLEU).

Phạm vi nghiên cứu:

- + Ngôn ngữ xử lý: Tiếng Việt chuẩn mực.
- + Thể loại ngữ liệu: Bài báo tin tức thời sự (VietNews) và tài liệu/bệnh án chuyên ngành Y tế (VinBrain).
- + Sản phẩm phần mềm: Ứng dụng Web hoàn chỉnh chạy trên môi trường thử nghiệm local hoặc máy chủ doanh nghiệp.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp 3 nhóm phương pháp nghiên cứu khoa học chủ đạo:

1. **Phương pháp Phân tích Lý thuyết:** Tổng hợp, đọc hiểu và phân tích các công trình nghiên cứu khoa học xuất bản trên các tạp chí và hội nghị uy tín (EMNLP, ACL, NAACL, NIPS, IEEE) về NLP, học máy và học sâu.
2. **Phương pháp Thực nghiệm Lập trình:** Cài đặt mã nguồn bằng ngôn ngữ Python 3.13, sử dụng các framework chuyên dụng như PyTorch, HuggingFace Transformers, scikit-learn, Underthesea và Streamlit.
3. **Phương pháp Thống kê và So sánh Đối chiếu:** Chạy thực nghiệm trên tập dữ liệu kiểm thử, đo đạc các chỉ số ROUGE-1/2/L, lập bảng so sánh đa tiêu chí về tốc độ, dung lượng bộ nhớ, độ phủ thông tin và độ lưu loát ngữ pháp.

5. Ý nghĩa khoa học và Thực tiễn

- **Ý nghĩa khoa học:** Cung cấp một nghiên cứu hệ thống hóa toàn diện về sự tiến hóa công nghệ của bài toán tóm tắt văn bản tiếng Việt qua 4 thế hệ mô hình, chỉ ra những ưu nhược điểm cốt lõi của từng phương pháp tiếp cận trên cùng một tập ngữ liệu đối chiếu.
- **Ý nghĩa thực tiễn:** Tạo ra một sản phẩm phần mềm ứng dụng Web hoàn chỉnh, trực quan, có tính sẵn sàng cao (Production-ready), hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong việc chất lọc thông tin nhanh chóng.

6. Bố cục luận văn

Luận văn được trình bày trong phần Mở đầu, Kết luận và 3 Chương nội dung chính:

Chương 1: Bài toán tóm tắt văn bản tiếng Việt và Tổng quan nghiên cứu. Nêu phát biểu bài toán, phân loại, các rào cản tiếng Việt và tổng quan bức tranh nghiên cứu trong/ngoài nước.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Nền tảng phương pháp luận. Trình bày chi tiết lý thuyết toán học và kiến trúc của TextRank, PhoBERT, K-Means, DBSCAN, ViT5 và ROUGE Score.

Chương 3: Triển khai và đánh giá thực nghiệm. Trình bày dữ liệu y khoa, cấu hình fine-tune ViT5, diễn biến huấn luyện, kết quả trên validation/test, so sánh với ViT5-base nguyên bản và giới hạn của phép đối chiếu.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN TÓM TẮT VĂN BẢN

1.1. Bối cảnh và phát biểu bài toán

Các nghiên cứu về tóm tắt tự động xuất hiện từ giai đoạn đầu của xử lý thông tin bằng máy tính. Luhn (1958) đề xuất nhận diện câu quan trọng dựa trên tần suất từ [1]; Edmundson (1969) mở rộng hướng này bằng các tín hiệu như từ chỉ dẫn, tiêu đề và vị trí câu [2]. Những công trình nền tảng đó hình thành hướng tóm tắt trích xuất, trong đó hệ thống lựa chọn các phần đã có trong văn bản nguồn.

Trong môi trường số, một người có thể phải đọc đồng thời tin tức, báo cáo, tài liệu chuyên môn và nội dung trên mạng xã hội. Tóm tắt văn bản tự động nhằm rút gọn lượng thông tin cần đọc bằng cách tạo ra một văn bản ngắn hơn nhưng vẫn giữ các ý quan trọng, mối quan hệ chính và những dữ kiện cần thiết của nguồn.

Bài toán của đề tài được xác định như sau: từ một văn bản tiếng Việt đầu vào, hệ thống tạo ra bản tóm tắt có độ dài phù hợp, bao quát nội dung cốt lõi, hạn chế lặp ý, dễ đọc

và không đưa thêm thông tin trái với văn bản nguồn. Đây là bài toán nhiều mục tiêu; một bản tóm tắt ngắn hơn chưa chắc tốt hơn nếu làm mất dữ kiện quan trọng hoặc thay đổi ý nghĩa ban đầu.

Ví dụ ngắn: Văn bản nguồn: “Bệnh viện A khai trương khu cấp cứu 30 giường. Khu này hoạt động liên tục và được bổ sung 12 bác sĩ.” Bản tóm tắt phù hợp có thể là: “Bệnh viện A đưa vào hoạt động khu cấp cứu 30 giường, có thêm 12 bác sĩ.” Câu tóm tắt ngắn hơn nhưng vẫn giữ chủ thể, sự kiện và hai dữ kiện chính.

1.2. Hình thức hóa và các yêu cầu của bản tóm tắt

Giả sử văn bản đầu vào gồm n câu theo đúng thứ tự xuất hiện. Cần giữ thông tin về thứ tự này vì một bản tóm tắt trích xuất thường chọn câu theo điểm quan trọng rồi sắp xếp lại theo trật tự của văn bản nguồn để bảo đảm mạch trình bày.

Văn bản đầu vào D được biểu diễn bằng một dãy có thứ tự:

$$D = (s_1, s_2, \dots, s_n)$$

Mục tiêu của hệ thống là xây dựng một hàm f tạo bản tóm tắt S gồm m đơn vị đầu ra, với m nhỏ hơn n trong trường hợp tóm tắt ở mức câu:

$$S = f(D; \theta, B) = (y_1, y_2, \dots, y_m)$$

Trong đó, θ là tập tham số hoặc quy tắc của phương pháp; B là ngân sách độ dài. Với tóm tắt trích xuất, mỗi y_i là một câu hoặc đoạn được chọn từ D . Với tóm tắt trừu tượng, y_i có thể là từ hoặc câu mới do mô hình sinh ra dựa trên nội dung của D .

Không tồn tại một bản tóm tắt tối ưu duy nhất cho mọi người đọc và mọi mục đích. Cùng một văn bản, người đọc tin nhanh có thể cần vài câu kết luận, trong khi người đọc chuyên môn cần giữ phương pháp, số liệu và điều kiện áp dụng. Vì vậy, chất lượng phải được xem xét theo nhiều tiêu chí thay vì chỉ dựa vào tỷ lệ rút gọn.

Bốn nhóm yêu cầu chính của bài toán gồm:

1. Độ phủ thông tin (Coverage): $\max \text{Coverage}(S, D)$

Độ phủ phản ánh mức độ bản tóm tắt giữ được các ý và dữ kiện quan trọng của nguồn. Một bản tóm tắt có độ phủ thấp có thể đúng ngữ pháp nhưng bỏ mất nguyên nhân, kết quả hoặc con số cần thiết.

2. Hạn chế trùng lặp (Redundancy): min Redundancy(S)

Các câu gần nghĩa không nên cùng chiếm nhiều chỗ trong bản tóm tắt. Hạn chế trùng lặp giúp ngân sách độ dài được dành cho các nhóm ý khác nhau, nhưng việc loại lặp không được làm mất các chi tiết bổ sung thực sự cần thiết.

3. Tuân thủ ngân sách độ dài (Length Budget): $\text{Length}(S) \leq B$

B có thể được quy định bằng số câu, số từ hoặc số token. Giá trị phù hợp phụ thuộc loại tài liệu và mục đích sử dụng; không có một tỷ lệ cố định áp dụng tốt cho mọi văn bản.

4. Mạch lạc và nhất quán với nguồn

Bản tóm tắt phải dễ đọc, giữ được quan hệ giữa chủ thể, hành động, thời gian và số liệu. Phương pháp trích xuất giảm nguy cơ tự tạo dữ kiện nhưng vẫn có thể gây hiểu sai khi lấy câu ra khỏi ngữ cảnh. Phương pháp sinh tạo diễn đạt linh hoạt hơn nhưng có thể sinh thông tin không được nguồn hỗ trợ, do đó cần đánh giá cả tính đúng sự thật.

1.3. Các hướng phân loại bài toán tóm tắt

1.3.1. Phân loại theo cách tạo ra bản tóm tắt

1.3.1.1. Tóm tắt trích xuất (Extractive Summarization)

Phương pháp trích xuất chấm điểm hoặc xếp hạng các câu, sau đó chọn một số câu nguyên bản để tạo bản tóm tắt. Những câu được chọn thường được đưa về thứ tự xuất hiện ban đầu để giữ dòng lập luận của văn bản.

Quy trình phổ biến gồm bốn bước: chia văn bản thành câu; biểu diễn mỗi câu bằng đặc trưng thống kê hoặc vector ngữ nghĩa; ước lượng mức quan trọng và mức trùng lặp; chọn các câu phù hợp với ngân sách độ dài. TextRank là một ví dụ tiêu biểu của hướng này [3].

Ưu điểm của tóm tắt trích xuất là có thể truy vết từng câu về văn bản nguồn, thường không cần mô hình sinh lớn và ít có khả năng tự bịa ra từ hoặc con số mới. Vì thế, phương pháp phù hợp làm đường cơ sở và phù hợp khi người dùng cần kiểm tra nguồn nhanh.

Hạn chế là các câu được ghép từ nhiều vị trí có thể thiếu liên kết, chứa đại từ không rõ đối tượng hoặc lặp lại cấu trúc. Phương pháp cũng khó kết hợp thông tin nằm rải rác thành một câu cô đọng mới.

1.3.1.2. Tóm tắt trừu tượng (Abstractive Summarization)

Phương pháp trừu tượng học cách mã hóa nội dung nguồn và sinh ra chuỗi từ mới. Bản tóm tắt có thể diễn đạt lại, gộp nhiều câu và lược bỏ các chi tiết phụ thay vì chỉ sao chép câu nguyên bản.

Ưu điểm là đầu ra có khả năng ngắn gọn và liền mạch hơn, đặc biệt khi nội dung chính nằm ở nhiều câu khác nhau. Các mô hình Attention, Pointer-Generator và Transformer là những cột mốc quan trọng của hướng tiếp cận này [4]-[6].

Hạn chế chính là nhu cầu dữ liệu và tài nguyên tính toán cao hơn, kết quả khó giải thích hơn và có nguy cơ sinh chi tiết không có trong nguồn. Mức độ rủi ro phụ thuộc mô hình, dữ liệu huấn luyện, miền văn bản và cách giải mã.

1.3.1.3. Tóm tắt lai (Hybrid Summarization)

Hướng lai kết hợp nhiều cơ chế, chẳng hạn chọn trước các câu hoặc đoạn liên quan rồi dùng mô hình sinh để diễn đạt lại. Cách kết hợp phải được thiết kế theo dữ liệu và mục tiêu cụ thể; không có một tỷ lệ trích xuất/sinh tạo cố định bảo đảm tốt cho mọi trường hợp.

1.3.2. Phân loại theo số lượng tài liệu đầu vào

- Tóm tắt đơn văn bản (Single-document Summarization) xử lý một tài liệu tại mỗi lần. Thách thức chính là xác định cấu trúc và nội dung quan trọng bên trong tài liệu đó.
- Tóm tắt đa văn bản (Multi-document Summarization) tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu cùng chủ đề. Ngoài việc chọn ý quan trọng, hệ thống còn phải xử lý nội dung trùng lặp, khác biệt góc nhìn, mâu thuẫn dữ kiện và thứ tự thời gian giữa các nguồn.

1.3.3. Phân loại theo mục tiêu sử dụng

- Tóm tắt tổng quát cố gắng phản ánh các ý chính của toàn văn bản mà không ưu tiên một câu hỏi cụ thể. Đây là dạng thường gặp trong tóm tắt tin tức hoặc báo cáo.
- Tóm tắt hướng truy vấn chỉ ưu tiên phần nội dung liên quan tới nhu cầu của người dùng, chẳng hạn “kết quả tài chính” hoặc “tác dụng phụ”. Vì vậy, cùng một văn bản có thể tạo ra các bản tóm tắt khác nhau theo truy vấn.
- Tóm tắt theo lĩnh vực được điều chỉnh cho đặc trưng của văn bản y tế, pháp luật, khoa học hoặc tài chính. Các lĩnh vực này thường yêu cầu giữ chính xác thuật ngữ, con số, đơn vị đo và quan hệ giữa các sự kiện.

Ba góc nhìn để phân loại bài toán tóm tắt

Một hệ thống có thể đồng thời thuộc một nhánh ở mỗi cột



Hình 1.1: Ba góc nhìn phân loại bài toán tóm tắt văn bản

1.4. Đặc thù tiếng Việt và ảnh hưởng đến bài toán tóm tắt

Tiếng Việt đặt ra những yêu cầu riêng cho tiền xử lý, biểu diễn văn bản và đánh giá kết quả. Chương 1 chỉ xác định các vấn đề ở mức tổng quan; cơ chế kỹ thuật và ví dụ chi tiết được trình bày trong Chương 2.

Ranh giới từ không trùng hoàn toàn với khoảng trắng. Một từ có thể gồm nhiều tiếng, như “bệnh viện” hoặc “cấp cứu”. Nếu hệ thống coi từng tiếng là một từ độc lập, trọng số thống kê và biểu diễn ngữ nghĩa của câu có thể bị sai lệch.

Nhiều từ có nghĩa thay đổi theo ngữ cảnh. Từ “đường” có thể chỉ tuyến giao thông, chất tạo ngọt hoặc định hướng. Mô hình chỉ dựa trên đếm từ khó phân biệt các trường hợp này; biểu diễn theo ngữ cảnh phù hợp hơn khi cần so sánh ý nghĩa giữa các câu.

Tên riêng, chữ viết tắt, số liệu và đơn vị đo cần được giữ nhất quán. Một bản tóm tắt có thể thay đổi ý nghĩa nghiêm trọng nếu ghép sai tên chủ thể, bỏ dấu phủ định, nhầm mốc thời gian hoặc biến đổi con số.

Nguồn dữ liệu tiếng Việt có mức độ chuẩn hóa không đồng đều và khác biệt lớn giữa tin tức, mạng xã hội, văn bản hành chính và tài liệu chuyên ngành. Do đó, kết quả trên một bộ dữ liệu không tự động đại diện cho mọi lĩnh vực; việc đánh giá cần nêu rõ nguồn dữ liệu và phạm vi áp dụng.

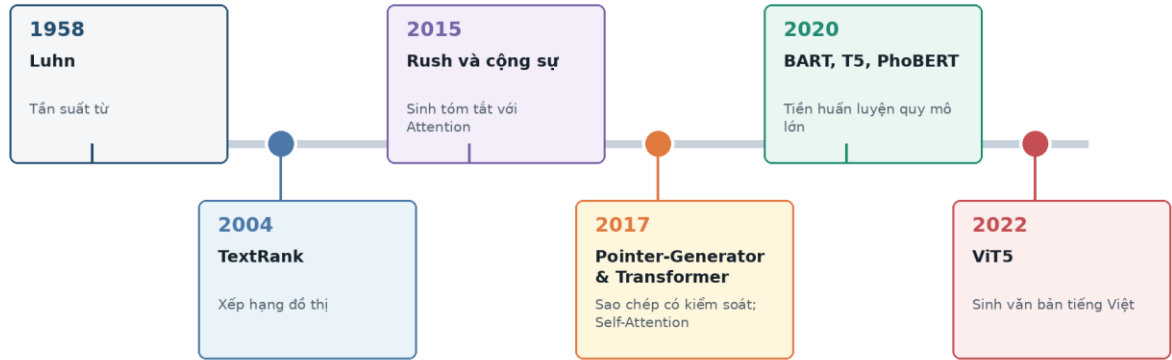
1.5. Tổng quan nghiên cứu

1.5.1. Tiến trình phát triển trên thế giới

- Giai đoạn đầu tập trung vào các dấu hiệu bề mặt. Luhn (1958) dùng tần suất từ để xác định đoạn có nhiều từ quan trọng [1]. Edmundson (1969) bổ sung vị trí câu, từ chỉ dẫn và từ xuất hiện trong tiêu đề [2]. Các phương pháp này dễ giải thích nhưng phụ thuộc mạnh vào đặc trưng thiết kế thủ công.
- Năm 2004, Mihalcea và Tarau đề xuất TextRank, mô hình hóa văn bản dưới dạng đồ thị và xếp hạng các đơn vị ngôn ngữ bằng quan hệ tương đồng [3]. TextRank không cần dữ liệu gán nhãn và vẫn là một đường cơ sở phổ biến cho tóm tắt trích xuất.
- Các mô hình sinh tóm tắt dựa trên mạng nơ-ron phát triển mạnh từ giữa thập niên 2010. Rush và cộng sự (2015) sử dụng Attention cho tóm tắt trừu tượng ở mức câu [4]. See và cộng sự (2017) kết hợp cơ chế sinh từ với sao chép từ nguồn, đồng thời dùng coverage để giảm lặp [5].
- Transformer loại bỏ xử lý tuần tự bắt buộc và sử dụng Self-Attention để mô hình hóa quan hệ giữa các token [6]. Trên nền kiến trúc này, các mô hình tiền huấn luyện như BART [7] và T5 [8] tạo ra một khung chung cho nhiều tác vụ sinh văn bản, trong đó có tóm tắt.

Từ đếm từ đến mô hình sinh tạo

Các mốc tiêu biểu được sử dụng để tổ chức phần tổng quan nghiên cứu



Dòng thời gian mang tính khái quát; mỗi mốc đại diện cho một thay đổi đáng chú ý trong phương pháp tiếp cận.

Hình 1.2: Các mốc tiêu biểu trong tiến trình phát triển phương pháp tóm tắt tự động

1.5.2. Nghiên cứu và tài nguyên cho tiếng Việt

- Các bộ công cụ như VnCoreNLP [9] và Underthesea [10] cung cấp những chức năng nền tảng cho xử lý tiếng Việt, chẳng hạn tách từ, gán nhãn từ loại hoặc nhận diện thực thể. Chúng hỗ trợ chuẩn hóa đầu vào cho tóm tắt, nhưng chất lượng vẫn phụ thuộc loại văn bản và miền dữ liệu.
- PhoBERT là mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện dành cho tiếng Việt, cung cấp biểu diễn theo ngữ cảnh và đạt kết quả mạnh trên nhiều tác vụ hiểu ngôn ngữ [11]. PhoBERT là mô hình kiểu encoder, vì vậy bản thân nó không trực tiếp sinh bản tóm tắt; có thể dùng vector của mô hình làm đầu vào cho xếp hạng hoặc phân cụm câu.
- ViT5 xây dựng mô hình text-to-text cho tiếng Việt trên nền T5 và được đánh giá trên các tác vụ sinh ngôn ngữ, bao gồm tóm tắt trừu tượng [12]. Kiến trúc encoder-decoder cho phép tạo câu mới, nhưng chất lượng phụ thuộc dữ liệu huấn luyện, độ dài đầu vào và chiến lược giải mã.

1.5.3. So sánh các công trình tiêu biểu

STT	Công trình	Năm	Hướng tiếp cận	Đóng góp và giới hạn
1	Luhn [1]	1958	Trích xuất thống kê	Dùng tần suất từ để nhận diện nội dung nổi bật; chưa mô hình hóa ngữ cảnh.
2	Edmundson [2]	1969	Đặc trưng thủ công	Bổ sung từ chỉ dẫn, tiêu đề và vị trí câu; phụ thuộc vào luật thiết kế sẵn.
3	Mihalcea & Tarau [3]	2004	Xếp hạng đồ thị	TextRank không cần dữ liệu gán nhãn; đầu ra vẫn là các đơn vị trích xuất.
4	Rush và cộng sự [4]	2015	Sinh tóm tắt với Attention	Đưa học sâu sinh tạo vào tóm tắt; nghiên cứu ban đầu tập trung ở mức câu.
5	See và cộng sự [5]	2017	Pointer-Generator	Kết hợp sao chép và sinh từ, dùng coverage để giảm lặp; không loại bỏ hoàn toàn sai lệch.
6	Lewis và cộng sự [7]	2020	BART tiền huấn luyện	Mạnh cho các tác vụ sinh văn bản; cần dữ liệu và tài nguyên tính toán đáng kể.
7	Nguyễn & Nguyễn [11]	2020	PhoBERT	Cung cấp biểu diễn ngữ cảnh cho tiếng Việt; bản thân PhoBERT không phải mô hình sinh tóm tắt.
8	Phan và cộng sự [12]	2022	ViT5 Encoder-Decoder	Hỗ trợ sinh văn bản và tóm tắt tiếng Việt; chất lượng phụ thuộc dữ liệu, độ dài ngữ cảnh và giải mã.

Bảng 1.1: So sánh tám công trình và mô hình tiêu biểu

1.6. Khoảng trống nghiên cứu và định hướng của đề tài

Các công trình được khảo sát thường khác nhau về dữ liệu, ngân sách độ dài và tiêu chí đánh giá. Vì vậy, vẫn thiếu một so sánh nhất quán giữa các hướng tiếp cận trên cùng đầu vào tiếng Việt, đồng thời xét chất lượng, chi phí tính toán và khả năng giải thích.

Câu hỏi nghiên cứu 1: Trên cùng dữ liệu tiếng Việt, chất lượng của TextRank, PhoBERT kết hợp phân cụm và ViT5 khác nhau như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu 2: Đánh đổi giữa chất lượng, tài nguyên tính toán, thời gian xử lý và khả năng truy vết của từng phương pháp là gì?

Câu hỏi nghiên cứu 3: Đặc thù tiếng Việt và loại văn bản ảnh hưởng thế nào đến tiền xử lý, biểu diễn câu và độ ổn định của kết quả?

Định hướng của đề tài. Đề tài dùng TextRank làm đường cơ sở, PhoBERT kết hợp K-Means/DBSCAN cho hướng trích xuất ngữ nghĩa và ViT5 cho hướng sinh tạo; sau đó so sánh trong cùng một khung đánh giá. Đây là định hướng nghiên cứu, không phải kết luận thực nghiệm.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NỀN TẢNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUYÊN SÂU

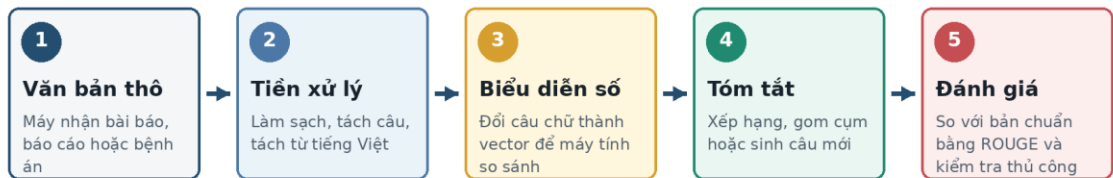
2.1. Tổng quan Nền tảng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) Tiếng Việt

2.1.1. Khái niệm và vị trí của NLP trong Trí tuệ Nhân tạo

Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) là một nhánh của Trí tuệ Nhân tạo, giao thoa giữa Khoa học Máy tính và Ngôn ngữ học tính toán. Có thể hình dung NLP là tập hợp các kỹ thuật giúp máy tính làm việc với lời nói và chữ viết: nhận biết từ, hiểu mối liên hệ giữa các câu, tìm thông tin quan trọng và tạo ra câu trả lời mới. Tóm tắt tự động là bài toán khó vì hệ thống phải đồng thời xác định ý chính, loại ý lặp, giữ đúng sự thật và tạo đầu ra đủ ngắn để người đọc tiết kiệm thời gian.

Toàn cảnh quy trình tóm tắt văn bản

Mỗi khối trả lời một câu hỏi đơn giản của người đọc



Ví dụ xuyên suốt

Bài báo 5 câu về khu cấp cứu mới → làm sạch và tách từ → tạo vector → chọn hoặc sinh câu tóm tắt → đối chiếu với bản tóm tắt của con người.

Hình 2.1: Quy trình tổng quát của một hệ thống tóm tắt văn bản tự động

2.1.2. Đặc điểm Hình thái học và Cú pháp học Tiếng Việt

Khác biệt với các ngôn ngữ châu Âu thuộc họ Ấn-Âu (Indo-European) như tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Nga vốn là các ngôn ngữ biến hình (Inflectional languages), tiếng Việt thuộc họ ngôn ngữ Nam Á (Austroasiatic) và là một ngôn ngữ đơn lập (Isolating language) điển hình. Tiếng Việt có các đặc trưng hình thái học đặc biệt:

- Tính chất phân tiết (Syllabic nature): Đơn vị âm tiết (tiếng) được viết tách rời nhau bởi khoảng trắng. Mỗi âm tiết đóng vai trò là một đơn vị ngữ âm có khả năng mang thanh điệu.
- Sự đa dạng của từ ghép và từ láy: Trong tiếng Việt, từ không bị biến đổi hình thái (không chia thì, không chia danh từ số nhiều/số ít, không chia động từ theo ngôi). Ngữ nghĩa và chức năng cú pháp của từ hoàn toàn phụ thuộc vào Trật tự từ và Hư từ (Functional words). Nhiều âm tiết đứng riêng rẽ có nghĩa mờ nhạt nhưng khi ghép lại thành từ ghép (như "học sinh", "bệnh viện", "hợp tác xã") hoặc từ láy (như "lung linh", "mê mải") sẽ tạo nên một khái niệm hoàn toàn mới.
- Rào cản về ranh giới từ (Word Boundary Ambiguity): Trong tiếng Việt, khoảng trắng chủ yếu ngăn cách các tiếng, không luôn ngăn cách các từ hoàn chỉnh. Vì vậy, cùng một chuỗi có thể được nhóm theo nhiều cách và tạo ra nghĩa khác nhau:

Cách hiểu A: Ông_già / đi / nhanh / quá. Nghĩa là một người lớn tuổi đang đi nhanh.

Cách hiểu B: Ông / già_đi / nhanh / quá. Nghĩa là một người đang trở nên già nhanh.

Con người dùng ngữ cảnh để chọn cách hiểu phù hợp. Máy tính cần một bước tách từ chuyên dụng; nếu nhóm sai từ ngay từ đầu thì TF-IDF, PhoBERT và các thuật toán tóm tắt phía sau đều nhận đầu vào sai.

2.1.3. Phân mảnh từ (Word Segmentation) và minh họa nhãn biên B/I

Phân mảnh từ là quá trình xác định ranh giới giữa các từ trong một chuỗi âm tiết. Đầu vào là câu tiếng Việt chưa được phân tách theo đơn vị từ; đầu ra là dãy từ đơn và từ ghép đã được nhận diện. Do một từ tiếng Việt có thể gồm nhiều âm tiết cách nhau bằng khoảng trắng, việc xác định ranh giới phải dựa vào ngữ cảnh thay vì chỉ tách câu tại mỗi khoảng trắng.

Một cách biểu diễn bài toán tách từ là gán nhãn biên B/I. Với chuỗi âm tiết $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, mỗi vị trí nhận một nhãn y_i : B (Begin) báo hiệu bắt đầu một từ mới, còn I (Inside) báo hiệu âm tiết tiếp tục thuộc từ đang xét. Sau khi dự đoán nhãn cho toàn bộ chuỗi, các âm tiết mang nhãn I được ghép với âm tiết B đứng trước để tạo thành từ hoàn chỉnh.

- B (Begin): Âm tiết mở đầu một từ mới.

- I (Inside): Âm tiết nằm bên trong từ ghép hiện tại.

Hàm xác suất có điều kiện được định nghĩa bởi công thức toán học:

$$P(Y|X) = (1 / Z(X)) * \exp(\sum \sum \lambda_k * f_k(y_{i-1}, y_i, X, i))$$

Trong đó $Z(X)$ là hằng số chuẩn hóa (Normalization factor), f_k là các hàm đặc trưng ngữ cảnh (Contextual feature functions) xem xét tiền tố, hậu tố, chữ hoa/chữ thường và ngữ cảnh xung quanh âm tiết x_i , và λ_k là trọng số học được của mô hình trong quá trình huấn luyện trên tập ngữ liệu gán nhãn chuẩn. Sau khi phân mảnh, các từ ghép được nối với nhau bằng ký tự gạch dưới `\_` (ví dụ: `bệnh\_nhân\_nam`, `đau\_ngực\_trái`), biến mỗi từ ghép thành 1 token duy nhất trong không gian từ điển.

Từ văn bản thô đến các từ máy có thể xử lý

Một ví dụ tiếng Việt trước và sau từng công đoạn



Hình 2.2: Minh họa quá trình làm sạch và tách từ tiếng Việt

2.1.4. Quy trình Chuẩn hóa và Làm sạch dữ liệu Regex

Dữ liệu thô từ báo chí hay y khoa luôn chứa nhiều. Quá trình làm sạch dữ liệu (Text Cleaning) được thực hiện qua các bước nghiêm ngặt:

1. Chuẩn hóa Unicode: Chuyển đổi toàn bộ văn bản về chuẩn Unicode NFC (Normalization Form C) để triệt tiêu lỗi gõ dấu tiếng Việt (tránh xung đột giữa phong chữ tổ hợp NFD và phong chữ sẵn NFC).

2. Loại bỏ thẻ HTML và liên kết URL: Sử dụng biểu thức chính quy (Regex) để xóa các thẻ ẩn, các đường dẫn HTTP/HTTPS.

3. Chuẩn hóa dấu câu và khoảng trắng: Xóa bỏ các ký tự khoảng trắng thừa, đưa các loại dấu nháy đơn, nháy kép lộn xộn về chuẩn chuẩn hóa duy nhất.

Ví dụ làm sạch. Đầu vào: `

<p> Bệnh viện A khai trương khu cấp cứu mới!!! Xem tại <https://bv-a.vn> </p>

`. Sau bước làm sạch: `Bệnh viện A khai trương khu cấp cứu mới!`. Sau bước tách từ: `bệnh_viện A khai_trương khu cấp_cứu mới`.

2.1.5. Bộ từ điển Stopwords Tiếng Việt

Stopwords (từ dừng) là những từ xuất hiện thường xuyên nhưng thường đóng góp ít vào việc phân biệt chủ đề, chẳng hạn “là”, “và”, “những”, “các”, “thì”, “mà”, “bị”, “được”. Không phải lúc nào từ dừng cũng vô nghĩa; việc loại bỏ chúng phù hợp với TextRank/TF-IDF, nhưng không nên áp dụng máy móc cho mô hình sinh văn bản vì có thể làm hỏng ngữ pháp.

Danh sách từ dừng cần được xây dựng phù hợp với ngôn ngữ và lĩnh vực của văn bản. Sau khi tách từ, các từ nằm trong danh sách này có thể được loại khỏi dữ liệu dừng để tính trọng số. Mức độ rút gọn phụ thuộc vào nội dung đầu vào, vì vậy không có một tỷ lệ loại bỏ cố định áp dụng cho mọi tài liệu.

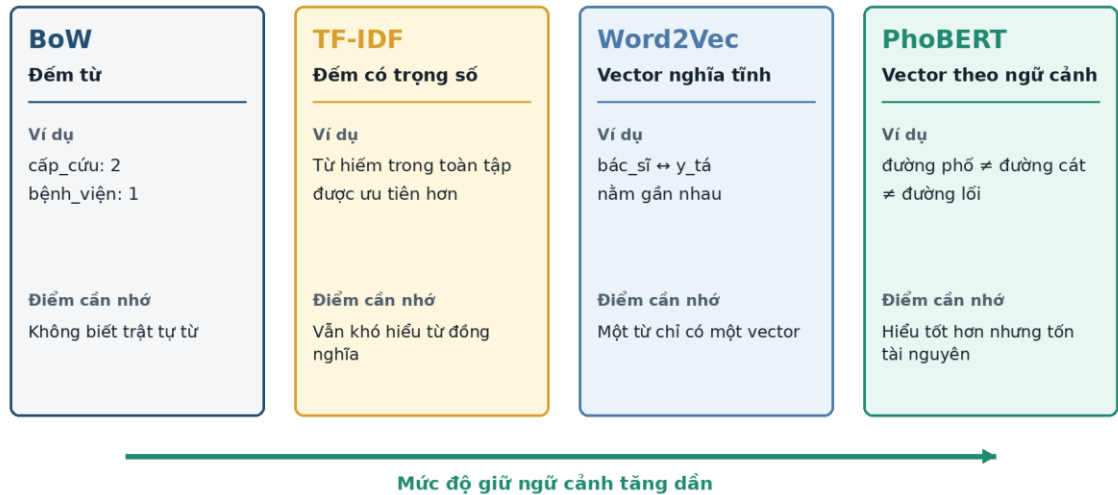
Ví dụ trước/sau. “Bệnh viện đã và đang mở khu cấp cứu mới” → sau khi loại một số từ dừng còn các từ mang chủ đề rõ hơn như “bệnh_viện”, “mở”, “khu”, “cấp_cứu”, “mới”. Câu gốc vẫn được giữ riêng để xuất kết quả; danh sách rút gọn chỉ phục vụ tính toán.

2.2. Tiến trình Phát triển các Phương pháp Biểu diễn Văn bản (Text Representation)

Máy tính không thể trực tiếp hiểu văn bản ngữ nghĩa mà bắt buộc phải chuyển đổi chuỗi từ thành các ma trận số học. Sự phát triển của các kỹ thuật Biểu diễn văn bản (Text Representation) phản ánh chính xác sự tiến bộ của ngành Trí tuệ Nhân tạo.

Bốn cách biến chữ thành số

Càng về sau, biểu diễn càng giữ được nhiều thông tin ngữ cảnh



Hình 2.3: Tiến trình phát triển từ đếm từ đến biểu diễn theo ngữ cảnh

2.2.1. Biểu diễn Tần suất thô Bag-of-Words (BoW) và Mô hình TF-IDF

- Bag-of-Words (BoW): Đếm số lần xuất hiện của từ trong từ điển. Hạn chế lớn nhất là tạo ra ma trận cực kỳ thưa thớt (Sparse Matrix) và hoàn toàn triệt tiêu cấu trúc cú pháp cũng như trật tự từ.
- Mô hình TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency):

Khắc phục nhược điểm của BoW bằng cách tính toán trọng số tầm quan trọng của từng từ:

$$\text{TF-IDF}(t, d, D) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t, D)$$

Trong đó:

+ $\text{TF}(t, d)$: Tần suất tương đối của từ t trong văn bản d :

$$\text{TF}(t, d) = f(t, d) / \sum f(t', d)$$

+ $\text{IDF}(t, D)$: Độ hiếm của từ t trên toàn bộ tập ngữ liệu D gồm N văn bản:

$$\text{IDF}(t, D) = \log(N / |\{d \in D : t \in d\}|)$$

Ý nghĩa toán học: Nếu một từ xuất hiện xuất hiện rất nhiều lần trong văn bản d nhưng lại hiếm khi xuất hiện trong các văn bản khác (như từ "kháng_thể" trong bài báo y khoa), giá trị TF-IDF sẽ cực kỳ cao, đánh dấu đó là từ khóa trọng tâm. Ngược lại, nếu từ xuất hiện ở mọi văn bản (như từ "ngày"), giá trị IDF sẽ tiến về 0, triệt tiêu trọng số của từ đó.

2.2.2. Vector nhúng tĩnh Word Embeddings (Word2Vec)

Word2Vec được Mikolov và cộng sự giới thiệu năm 2013 [14]. Mô hình sử dụng mạng nơ-ron nông để học vector từ trong không gian liên tục, với hai kiến trúc chính là CBOW và Skip-gram. Số chiều của vector là một siêu tham số được lựa chọn khi huấn luyện, không phải một giá trị cố định cho mọi mô hình.

- CBOW (Continuous Bag-of-Words): Dự đoán từ mục tiêu dựa trên các từ ngữ cảnh xung quanh.
- Skip-gram: Dự đoán các từ ngữ cảnh xung quanh dựa trên từ mục tiêu.

Ưu điểm: Các từ có ngữ nghĩa tương đồng (như "bác_sĩ" và "y_tá") sẽ được map thành các vector nằm gần nhau trong không gian Euclidean. Hệ thống có khả năng thực hiện phép toán đại số vector:

$$\text{Vector}(\text{"Vua"}) - \text{Vector}(\text{"Nam"}) + \text{Vector}(\text{"Nữ"}) \approx \text{Vector}(\text{"Hoàng_hậu"})$$

Hạn chế cốt lõi: Word2Vec là mô hình nhúng tĩnh, nên một từ chỉ có một vector dù ngữ cảnh thay đổi. Chẳng hạn từ “đường” trong “con đường đông xe”, “đường cát dùng để nấu ăn” và “đường lối phát triển” mang ba nghĩa khác nhau nhưng vẫn dùng chung một biểu diễn. Đây là lý do cần đến biểu diễn theo ngữ cảnh.

2.2.3. Contextual Embeddings với Mô hình PhoBERT (RoBERTa)

Sự ra đời của kiến trúc Transformer [6] đã thúc đẩy các mô hình biểu diễn theo ngữ cảnh. PhoBERT [11] là mô hình ngôn ngữ dành cho tiếng Việt, được phát triển dựa trên kiến trúc RoBERTa. Ở phiên bản Base, mỗi token được biểu diễn bằng vector 768 chiều; các vector token sau đó có thể được tổng hợp để tạo thành một vector đại diện cho toàn câu.

PhoBERT xem xét các từ ở cả bên trái và bên phải thông qua cơ chế Self-Attention. Thay vì đọc mỗi từ riêng lẻ, mô hình ước lượng từ nào trong câu cần được chú ý khi đang xử lý một token cụ thể. Công thức tổng quát là:

$$Attention(Q, K, V) = softmax((Q * K^T) / sqrt(d_k)) * V$$

Trong đó Q (Query) có thể hiểu là “token hiện tại đang cần tìm thông tin gì”, K (Key) là “mỗi token khác có liên quan đến truy vấn đến đâu”, còn V (Value) là phần thông tin sẽ được truyền tiếp. Phép softmax biến các điểm liên quan thành trọng số; token liên quan hơn đóng góp nhiều hơn vào biểu diễn mới.

Nhờ cơ chế này, vector của từ “đường” trong ba câu ở mục trước sẽ khác nhau theo ngữ cảnh. Tuy nhiên, vector 768 chiều không có một trục đơn lẻ mang nghĩa “y tế” hay “giao thông”; ý nghĩa nằm trong toàn bộ cấu hình số và chỉ được diễn giải thông qua khoảng cách hoặc tác vụ phía sau.

Để biểu diễn cả câu bằng một vector duy nhất, có thể sử dụng Mean Pooling có mặt nạ: cộng vector của các token thực, bỏ qua token đệm (padding), rồi chia cho số token hợp lệ:

$$v_sentence = (1 / L) * \sum v_token_i$$

Kết quả biểu diễn. Nếu văn bản có n câu và mỗi câu được biểu diễn bằng một vector 768 chiều, kết quả thu được là ma trận có kích thước $n \times 768$. Mỗi hàng tương ứng với một câu và có thể được dùng làm đầu vào cho các thuật toán phân cụm như K-Means hoặc DBSCAN.

2.3. Thế hệ 1: Thuật toán Đồ thị Xếp hạng TextRank

TextRank là thuật toán xếp hạng dựa trên đồ thị và không cần dữ liệu gán nhãn [3]. Có thể hình dung mỗi câu là một người trong mạng lưới: một câu được coi là quan trọng khi nó giống nhiều câu khác, đặc biệt là giống các câu vốn cũng có điểm cao.

2.3.1. Xây dựng Đồ thị Ngữ nghĩa Văn bản

Văn bản đầu vào được mô hình hóa thành một đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$:

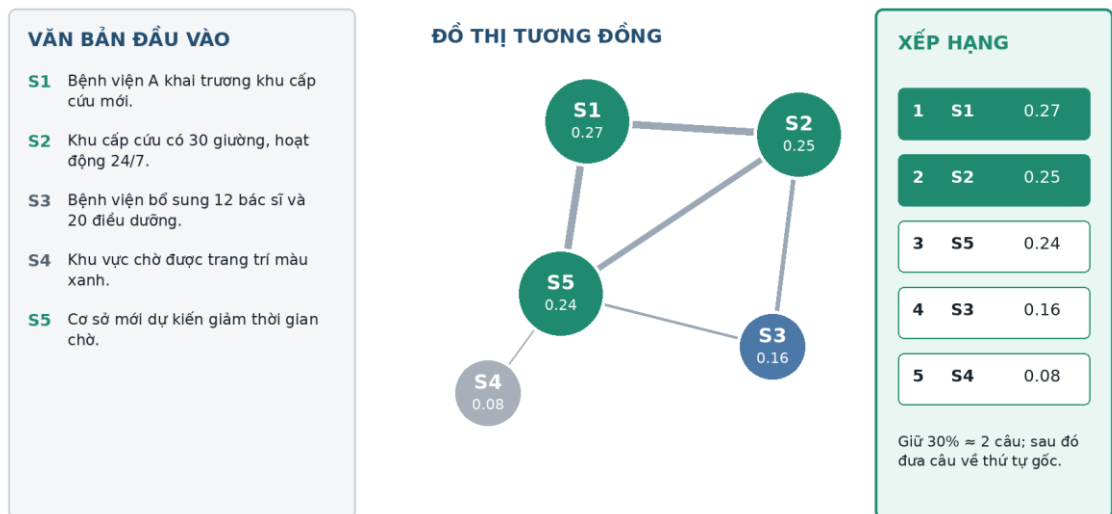
- Tập đỉnh V : Mỗi câu s_i trong văn bản đóng vai trò là một đỉnh V_i trên đồ thị.
- Tập cạnh E : Mỗi liên hệ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu bất kỳ s_i và s_j .
- Trọng số cạnh w_{ij} : Được tính toán bằng độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity) giữa hai vector TF-IDF đại diện cho hai câu:

$$w_{ij} = \text{Cosine}(s_i, s_j) = (v_i \cdot v_j) / (\|v_i\| * \|v_j\|)$$

Ví dụ ở Hình 2.4 sử dụng năm câu về một khu cấp cứu. S1, S2 và S5 cùng nói về việc mở cơ sở, quy mô vận hành và tác động nên có nhiều cạnh mạnh. S4 chỉ nói về màu trang trí, ít liên quan đến ý chính nên có điểm thấp.

TextRank: câu quan trọng nằm ở vị trí kết nối tốt

Ví dụ gồm 5 câu; đường nối dày biểu thị mức tương đồng cao



Hình 2.4: Đồ thị tương đồng và quá trình chọn câu của TextRank

2.3.2. Thuật toán Lan truyền Điểm số và Sự hội tụ Chuỗi Markov

Điểm số tầm quan trọng $WS(V_i)$ của đỉnh V_i được tính lặp dựa trên mô hình chuỗi Markov:

$$WS(V_i)^{(t+1)} = (1 - d) + d \times \sum [(w_{ji} / \sum w_{jk}) \times WS(V_j)^t]$$

Trong đó:

- $d = 0,85$ là hệ số giảm chấn (Damping Factor). Cách diễn giải trực quan: ở mỗi vòng lặp, phần lớn điểm số được truyền theo các cạnh tương đồng, còn một phần nhỏ giúp hệ thống không bị mắc kẹt trong một nhóm câu khép kín.
- $In(V_i)$ là tập hợp các câu có liên kết tương đồng với V_i .

Thuật toán tiếp tục cập nhật điểm cho đến khi mức thay đổi giữa hai vòng lặp nhỏ hơn một ngưỡng ε . Trong thực tế, người ta cũng đặt một số vòng lặp tối đa để tránh trường hợp thuật toán mất quá nhiều thời gian khi chưa đạt điều kiện hội tụ.

$$|WS(V_i)^{(t+1)} - WS(V_i)^t| < \varepsilon$$

Sau khi hội tụ, hệ thống sắp xếp các câu theo $WS(V_i)$ giảm dần và trích xuất top m câu cao nhất.

2.4. Thệ hệ 3: Khai phá Ngữ nghĩa với PhoBERT và Phân cụm (Clustering)

TextRank đo tương đồng chủ yếu từ TF-IDF, nên hai câu dùng từ khác nhau nhưng cùng nghĩa có thể bị xem là ít liên quan. Một hướng khắc phục là sử dụng PhoBERT để biến mỗi câu thành vector có ngữ cảnh, sau đó phân cụm các vector nhằm nhận diện và bao quát nhiều nhóm ý trong văn bản.

2.4.1. Thuật toán Phân cụm K-Means

K-Means chia toàn bộ câu vào K nhóm, trong đó K phải được xác định trước. Giá trị K có thể được lựa chọn dựa trên số chủ đề dự kiến hoặc các phương pháp đánh giá cụm như Elbow và Silhouette. Chẳng hạn, khi chọn $K = 3$ cho văn bản gồm 9 câu, thuật toán sẽ tìm ba nhóm câu gần nhau trong không gian vector.

1. Khởi tạo ngẫu nhiên K tâm cụm $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ trong không gian 768 chiều.

2. Bước gán (Assignment step): Gán vector câu x_i vào cụm C_j có khoảng cách Euclidean nhỏ nhất:

$$C_j = \{x_i : \|x_i - \mu_j\|^2 \leq \|x_i - \mu_{j^*}\|^2\}$$

3. Bước cập nhật (Update step): Tính lại tọa độ tâm cụm bằng trung bình cộng các câu trong cụm:

$$\mu_j = (1 / |C_j|) * \sum x_i$$

Hàm mục tiêu cực tiểu hóa Tổng phương sai nội cụm (Within-Cluster Sum of Squares - WCSS):

$$J = \sum \sum \|x_i - \mu_j\|^2 \rightarrow \min$$

Trong bài toán tóm tắt trích xuất, sau khi K-Means hội tụ, câu có vector gần tâm mỗi cụm nhất có thể được chọn làm câu đại diện. Cách làm này tăng cơ hội bao quát nhiều nhóm ý, nhưng không bảo đảm mỗi cụm luôn tương ứng với một chủ đề để gọi tên hoặc câu được chọn là câu tốt nhất về mặt diễn đạt.

2.4.2. Thuật toán Phân cụm Mật độ Không gian DBSCAN

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) tạo cụm theo mật độ thay vì buộc mọi câu vào một trong K cụm. Thuật toán sử dụng hai tham số chính: bán kính lân cận ϵ và số điểm tối thiểu MinPts. Một vùng chỉ được mở rộng thành cụm khi có đủ số điểm nằm gần nhau theo hai điều kiện này.

Hoạt động với 2 tham số: Bán kính eps (ϵ) và số điểm tối thiểu MinPts.

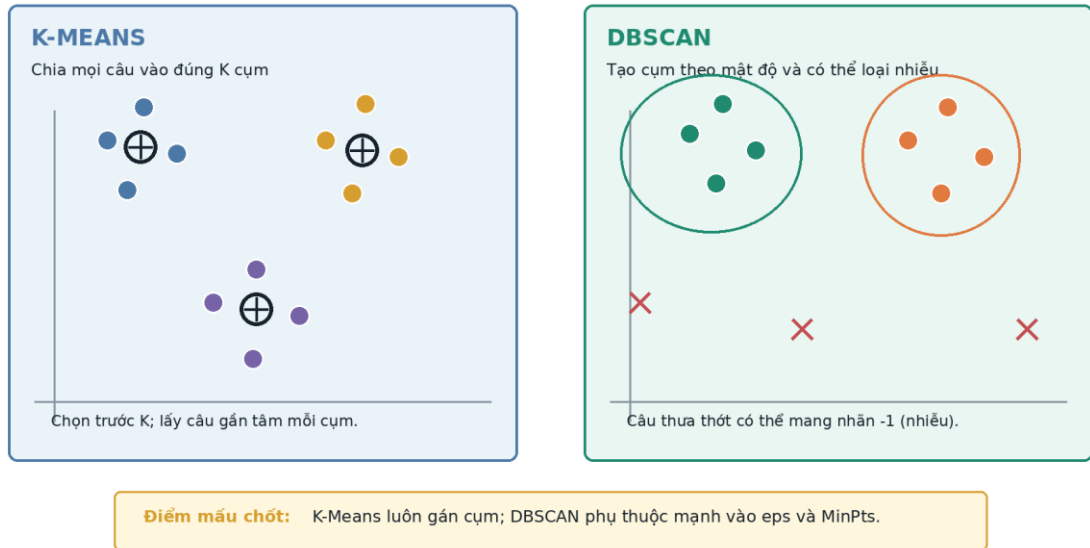
Các vector câu nằm tập trung đông đúc trong vòng tròn bán kính eps tạo thành các cụm ý tương lõi (Core clusters).

Các câu nằm trơ trọi cô lập bị đánh dấu là "nhiều" (Noise) và bị loại bỏ hoàn toàn.

DBSCAN có thể tạo bản tóm tắt rất ngắn khi chỉ hình thành ít cụm và loại nhiều câu nhiễu. Tuy nhiên, tỷ lệ nén không cố định: ϵ quá nhỏ có thể khiến nhiều câu bị xem là nhiễu, còn ϵ quá lớn có thể gom hầu hết câu vào cùng một cụm. Vì vậy, hai tham số ϵ và MinPts cần được lựa chọn phù hợp với đặc điểm dữ liệu.

PhoBERT + phân cụm: gom các câu cùng chủ đề

Mỗi chấm là một câu đã được đổi thành vector 768 chiều; hình chỉ chiếu xuống 2 chiều để minh họa



Hình 2.5: Minh họa trực quan K-Means và DBSCAN trên vector câu

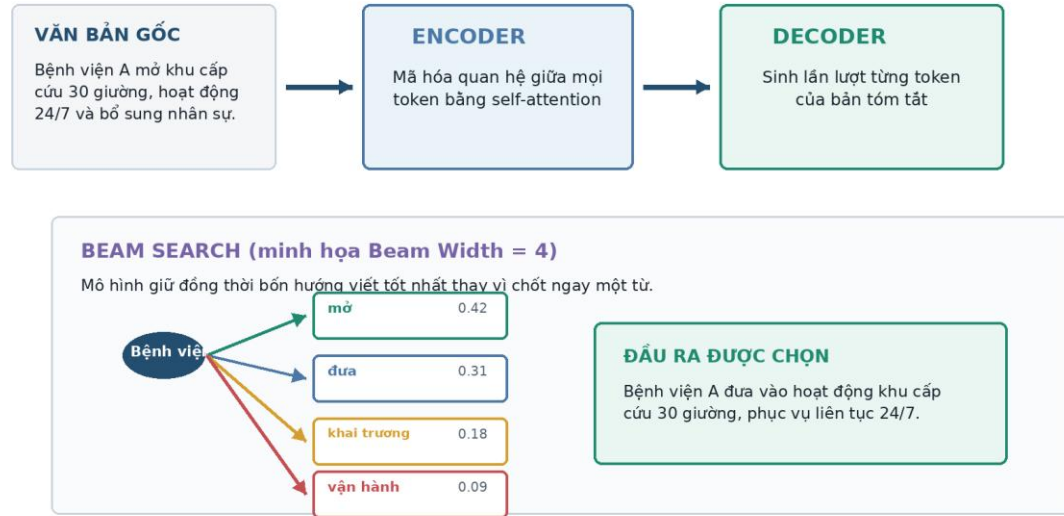
2.5. Thế hệ 4: Mô hình Sinh tạo Tiên tiến ViT5 và Thuật toán Giải mã

2.5.1. Nút thắt cổ chai của RNN/LSTM và Sự đột phá của Transformer

Các kiến trúc Seq2Seq dựa trên RNN thường đọc tuần tự và nén thông tin vào trạng thái ẩn [17]; cơ chế Attention giúp mô hình truy cập linh hoạt hơn tới các trạng thái của bộ mã hóa [18]. Transformer [6] thay thế xử lý tuần tự bắt buộc bằng Self-Attention, cho phép mỗi token tham chiếu trực tiếp tới các token liên quan và hỗ trợ tính toán song song tốt hơn.

ViT5: đọc toàn bài và viết lại bản tóm tắt

Khác với TextRank, đầu ra có thể là câu mới không xuất hiện nguyên văn trong nguồn



Hình 2.6: Luồng Encoder–Decoder của ViT5 và minh họa Beam Search

ViT5 xây dựng theo khung T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) [12]. Encoder nhận văn bản nguồn và tạo biểu diễn theo ngữ cảnh; Decoder dùng biểu diễn đó để sinh từng token của bản tóm tắt. Vì đầu ra được viết lại, ViT5 có thể gộp thông tin nằm ở nhiều câu và tạo văn phong mạch lạc hơn, nhưng cũng có nguy cơ thêm chi tiết không có trong nguồn nếu mô hình hoặc dữ liệu huấn luyện chưa đủ tốt.

Ví dụ trích xuất và sinh tạo. Nguồn: “Khu cấp cứu có 30 giường. Khu này hoạt động 24/7. Bệnh viện bổ sung nhân sự.” TextRank/PhoBERT chỉ có thể lấy lại nguyên một hoặc nhiều câu nguồn. ViT5 có thể viết câu mới: “Bệnh viện đưa vào hoạt động khu cấp cứu 30 giường, phục vụ liên tục 24/7 và được bổ sung nhân sự.”

2.5.2. Thuật toán Giải mã Beam Search

Khi Decoder sinh token mới, Greedy Search luôn chọn lựa chọn có xác suất cao nhất tại thời điểm hiện tại. Quyết định sớm này có thể dẫn đến một câu tổng thể kém hơn. Beam Search giữ đồng thời một số chuỗi ứng viên, mở rộng từng chuỗi ở bước tiếp theo và chỉ giữ lại các chuỗi có điểm tích lũy tốt nhất.

Số chuỗi ứng viên được giữ lại ở mỗi bước được gọi là độ rộng chùm (beam width). Chẳng hạn, với beam width bằng 4, thuật toán duy trì bốn hướng sinh có điểm cao nhất trước khi mở rộng chúng ở bước tiếp theo.

$$\text{Score}(y_1, \dots, y_i) = \sum \log P(y_i | y_{<i}, x)$$

Áp dụng kỹ thuật Phạt chiều dài (Length Penalty) để tránh câu cụt:

$$\text{LP}(y) = (5 + |y|)^\alpha / (5 + 1)^\alpha$$

Một biện pháp hạn chế lặp là không cho phép n-gram đã xuất hiện được sinh lại nguyên vẹn. Ví dụ, với $n = 3$, một cụm ba token đã có trong chuỗi sẽ không được lặp lại. Ràng buộc này giảm hiện tượng lặp từ nhưng không thay thế việc kiểm tra tính đúng sự thật của bản tóm tắt.

Cách đọc điểm Beam Search. Mỗi nhánh có điểm là tổng log-xác suất các token đã sinh; Length Penalty điều chỉnh để chuỗi ngắn không tự động chiếm ưu thế chỉ vì có ít bước nhân xác suất hơn. Các xác suất trong Hình 2.6 chỉ là số giả định để giải thích cơ chế, không phải kết quả đo của mô hình.

```
Mã      minh      họa      công      khai      -      kích      hoạt      Beam      Search      [19]
outputs
**inputs,
num_beams=4,
do_sample=False,
max_new_tokens=80,
)
```

Mã chỉ minh họa cách gọi API công khai; dữ liệu và tham số không phải cấu hình của đề tài.

2.6. Thang đo Đánh giá Tự động (Evaluation Metrics)

ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) là nhóm độ đo so sánh bản tóm tắt máy (Candidate C) với bản tóm tắt tham chiếu do con người viết (Reference R) [20]. Trước khi tính toán cho tiếng Việt, hai văn bản cần được chuẩn hóa và tách từ theo cùng một quy tắc để các đơn vị so sánh nhất quán.

1. ROUGE-N (Unigram / Bigram):

Đo tỷ lệ trùng lặp các cụm n-từ:

$$\text{Recall} = \text{Count_match}(\text{gram_n}) / \text{Count_reference}(\text{gram_n})$$

$$\text{Precision} = \text{Count_match}(\text{gram_n}) / \text{Count_candidate}(\text{gram_n})$$

$$\text{F1-Score} = 2 * (\text{Precision} * \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

2. ROUGE-L (Longest Common Subsequence):

ROUGE-L tìm chuỗi con chung dài nhất giữa Candidate và Reference mà vẫn giữ thứ tự token. Chỉ số này thưởng cho các cụm nội dung xuất hiện theo trật tự tương tự, nhưng không trực tiếp đo ngữ pháp, độ dễ đọc hay tính đúng sự thật.

Ví dụ tính tay. Reference: `bệnh\_viện mở khu cấp\_cứu mới` (5 token). Candidate: `bệnh\_viện khai\_trương khu cấp\_cứu` (4 token). Có 3 unigram trùng nhau, nên Recall = 3/5 = 0,60; Precision = 3/4 = 0,75; F1 ≈ 0,67. Chỉ có một bigram trùng là `khu cấp\_cứu`, nên ROUGE-2 thấp hơn.

ROUGE: đếm phần nội dung trùng với bản chuẩn

Các token màu xanh xuất hiện ở cả bản chuẩn và bản máy

BẢN CHUẨN

bệnh_viện

mở

khu

cấp_cứu

mới

BẢN MÁY

bệnh_viện

khai_trương

khu

cấp_cứu

ROUGE-1

Số token trùng = 3

Recall = 3 / 5 = 0.60

Precision = 3 / 4 = 0.75

F1 = 0.67

Bản máy khớp 60% số token trong bản chuẩn.

ROUGE-2 & ROUGE-L

Bigram trùng: khu → cấp_cứu

ROUGE-2 F1 ≈ 0.29

Chuỗi chung dài nhất:

bệnh_viện → khu → cấp_cứu

ROUGE-L F1 = 0.67

ROUGE đo mức trùng lặp; không tự phát hiện câu sai sự thật hoặc câu khó đọc.

Hình 2.7: Ví dụ trực quan cách tính ROUGE trên một câu tiếng Việt

Giới hạn quan trọng: một bản tóm tắt có thể dùng từ đồng nghĩa và diễn đạt đúng nhưng ROUGE thấp; ngược lại, một câu sao chép nhiều từ có thể đạt ROUGE cao dù khó đọc hoặc sai quan hệ giữa các sự kiện. Vì vậy kết quả thực nghiệm cần kết hợp ROUGE với kiểm tra thủ công về độ mạch lạc và tính nhất quán sự thật.

2.7. Ví dụ tổng hợp: từ bài báo đến bản tóm tắt

Phần này nối các khái niệm của Chương 2 thành một ví dụ duy nhất. Các đầu ra dưới đây nhằm minh họa cơ chế và sự khác nhau giữa các phương pháp; chúng không thay thế số liệu thực nghiệm ở Chương 3.

2.7.1. Văn bản nguồn minh họa

Bài báo 5 câu. S1. Bệnh viện A khai trương khu cấp cứu mới.
S2. Khu cấp cứu có 30 giường và hoạt động 24/7.
S3. Bệnh viện bổ sung 12 bác sĩ và 20 điều dưỡng.
S4. Khu vực chờ được trang trí màu xanh.
S5. Cơ sở mới dự kiến giảm thời gian chờ của bệnh nhân.

2.7.2. Cách bốn phương pháp xử lý cùng một đầu vào

- 1) **TextRank.** Tạo vector TF-IDF, nối các câu tương đồng, xếp hạng và lấy khoảng 30% số câu. Đầu ra là các câu gốc có điểm cao, chẳng hạn S1 và S2; câu chữ không được viết lại.
- 2) **PhoBERT + K-Means.** Giả sử chọn $K = 3$, các câu được gom thành ba nhóm theo mức độ gần nhau về ngữ nghĩa. Câu gần tâm của mỗi cụm được chọn làm đại diện, nên đầu ra có thể bao quát các nhóm ý như mở cơ sở, bổ sung nhân sự và tác động dự kiến.
- 3) **PhoBERT + DBSCAN.** Các câu tạo thành vùng có mật độ cao được gom cụm; câu đứng riêng có thể bị coi là nhiễu. Nếu S4 ít liên quan tới các câu còn lại, nó có thể bị loại. Số câu đầu ra phụ thuộc vào ϵ và MinPts nên không cố định từ trước.
- 4) **ViT5.** Encoder đọc toàn bộ năm câu, Decoder có thể tạo câu mới: “Bệnh viện A đưa vào hoạt động khu cấp cứu 30 giường, phục vụ 24/7 và bổ sung 32 nhân viên y tế nhằm giảm thời gian chờ.” Đầu ra gọn và liền mạch, nhưng cần đối chiếu lại các con số với nguồn.

2.7.3. Chọn phương pháp theo nhu cầu

- Chọn TextRank khi cần tốc độ cao, chạy tốt trên CPU và ưu tiên giữ nguyên câu nguồn.
- Chọn PhoBERT + K-Means khi cần bao quát nhiều nhóm ý và chấp nhận chi phí tạo embedding cao hơn.
- Chọn PhoBERT + DBSCAN khi muốn phát hiện nhóm ý theo mật độ và loại câu lạc đề, đồng thời có dữ liệu để hiệu chỉnh tham số.
- Chọn ViT5 khi ưu tiên bản tóm tắt tự nhiên, có hạ tầng mô hình sinh và có bước kiểm tra sai lệch thông tin.

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

3.1. Mục tiêu và phạm vi đánh giá

Chương này trình bày cách triển khai ba hướng tóm tắt đã nêu ở Chương 2 và phân tích kết quả thực nghiệm có thể kiểm chứng từ các tệp đầu ra. Trọng tâm định lượng là ViT5-base được fine-tune một lần trên dữ liệu tin tức y khoa tiếng Việt. TextRank và PhoBERT kết hợp phân cụm được phân tích theo cơ chế triển khai, tài nguyên và khả năng truy vết; do chưa có kết quả đánh giá toàn bộ 2.423 mẫu test cho hai phương pháp này, chương không gán điểm ROUGE hoặc thời gian xử lý giả định.

3.1.1. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu 1. Trên cùng dữ liệu tiếng Việt, chất lượng của TextRank, PhoBERT kết hợp phân cụm và ViT5 khác nhau như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu 2. Đánh đổi giữa chất lượng, tài nguyên tính toán, thời gian xử lý và khả năng truy vết của từng phương pháp là gì?

Câu hỏi nghiên cứu 3. Đặc thù tiếng Việt và loại văn bản ảnh hưởng thế nào đến tiền xử lý, biểu diễn câu và độ ổn định của kết quả?

3.1.2. Nguyên tắc đối chiếu

Tập test chỉ được sử dụng sau khi mô hình tốt nhất đã được chọn theo ROUGE-L trên tập validation. ViT5-base nguyên bản và mô hình fine-tune được đánh giá trên cùng 2.423 mẫu, cùng tham số sinh văn bản và cùng cách tính ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L theo thang 0-100 [20]. Dấu băm SHA-256 của test.csv được đối chiếu trước khi chạy baseline, nhờ đó loại trừ khả năng hai mô hình được chấm trên hai phiên bản dữ liệu khác nhau.

3.2. Dữ liệu thực nghiệm và kiểm soát chất lượng

3.2.1. Nguồn và phạm vi dữ liệu

Bộ dữ liệu cuối cùng gồm 17.274 cặp bài báo–tóm tắt tiếng Việt. Nội dung thuộc phạm vi báo chí sức khỏe theo nghĩa rộng, bao gồm bệnh học, điều trị, dinh dưỡng, phòng bệnh, tư vấn sức khỏe, hoạt động khám chữa bệnh và một số sự kiện xã hội có trọng tâm y

tế. Vì được thu thập từ báo điện tử, đây không phải dữ liệu bệnh án, đơn thuốc hay hướng dẫn điều trị đã được thẩm định lâm sàng.

Tập `y_khoa_news_metadata.csv` đi kèm ghi nhận 12.398 URL thuộc chuyên mục Sức khỏe trong giai đoạn 2023–2025. Trong phần có metadata, VietNamNet đóng góp 8.135 URL (65,6%) và Tuổi Trẻ đóng góp 4.263 URL (34,4%) [21], [22]. Mỗi bản ghi metadata gồm category, source, url, sub_topic, tag và public_date; các trường này phục vụ truy vết nguồn, không được đưa vào đầu vào huấn luyện.

Số dòng metadata nhỏ hơn tổng số cặp bài báo–tóm tắt: 4.876 mẫu còn lại không có URL tương ứng trong gói dữ liệu hiện lưu. Do đó, báo cáo chỉ mô tả nguồn ở mức có thể kiểm chứng và không gán tòa soạn hoặc thời điểm xuất bản cho từng mẫu thiếu metadata. Hạn chế này cần được khắc phục nếu bộ dữ liệu được công bố hoặc sử dụng cho một nghiên cứu có yêu cầu truy xuất nguồn đầy đủ.

POSSIBLE DATA LOSS Some features might be lost if you save this workbook in the comma-delimited (.csv) format. To preserve these features, save it in an Excel file format. Don't show again Save As...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	category	source	url	sub_topic	tag	public_date								
2	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/ngo-gai-cuc-quen-thuoc-va-co-tac-dung-tri-benh-khong-ngo-20240504082611859.htm	đinh duor rau gia và	2024-05-04T09:33:35+07:00									
3	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/trai-muop-co-nhiều-công-dùng-chua-bệnh-rat-doc-dao-20240505215540332.htm	đinh duor bá+nh tiá	2024-05-06T07:18:54+07:00									
4	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/đau-phong-giam-tien-trien-benh-soi-mat-to-cho-tri-nho-nhung-can-than-trong-khi-a	đinh duor y há+c cá	2024-05-07T12:32:32+07:00									
5	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/thuc-an-duong-pho-quan-ly-the-nao-20240508083943967.htm	đinh duor ngá+" Á'a	2024-05-08T11:30:31+07:00									
6	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/than-trong-voi-che-do-nhin-an-gian-doan-trong-thoi-gian-dai-20240319181448925.htm	đinh duor bá+nh tiri	2024-03-19T19:08:12+07:00									
7	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/than-duoc-thanh-long-ngon-re-nhung-can-biet-cach-dung-de-tranh-tac-hai-20240318	đinh duor thanh lonj	2024-03-19T07:18:04+07:00									
8	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/vu-ngo-doc-an-com-ga-o-nha-trang-1-ca-dang-mang-thai-phai-vao-hoi-suc-tich-cuc	đinh duor tá-%nh k	2024-03-15T18:49:46+07:00									
9	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/an-sang-luc-nao-an-gi-thi-tot-20231211125332682.htm	đinh duor má^n Áfn	2023-12-12T08:00:21+07:00									
10	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/vi-sao-nen-an-ca-dau-thuc-vat-va-mo-dong-vat-20231211071602083.htm	đinh duor dá%u thà	2023-12-11T13:24:28+07:00									
11	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/low-carb-keto-dia-trung-hai-chon-che-do-an-nao-de-dep-dang-khoe-tim-20251218134	đinh duor chá%g Á'a	2025-12-18T16:26:40+07:00									
12	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/mua-luu-don-nho-dung-nuoc-ep-trai-luu-ngon-va-bo-duong-2025112008192847.htm	đinh duor kalli,Insuli	2025-11-20T09:05:00+07:00									
13	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/tac-dung-phu-nguy-hiem-cua-thuc-pham-bo-sung-2025110309241765.htm	đinh duor thá+tc phi	2025-11-03T09:30:04+07:00									
14	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/dieu-gi-khi-en-uong-ca-pha-co-ich-cho-suc-khoe-gan-20250929191342076.htm	đinh duor CẢ phÁ,Á	2025-10-02T10:17:09+07:00									
15	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/an-hat-chia-moi-ngay-trong-2-tuan-se-giup-giam-can-dep-da-20250712170707406.htm	đinh duor giá%cm cÁ	2025-07-15T08:10:22+07:00									
16	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/bot-san-day-co-phai-than-duoc-giai-doc-co-the-20250607103535969.htm	đinh duor tip,hcm,	2025-06-07T14:37:09+07:00									
17	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/chi-5-phut-xem-quang-cao-thuc-an-nhanh-tre-lap-tuc-lam-dieu-nay-202505141947476	đinh duor quá%ng c	2025-05-15T08:14:51+07:00									
18	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/bao-ve-he-tieu-hoa-tranh-6-thuc-pham-nay-20250325171553385.htm	đinh duor tiÁpu há'a	2025-03-27T09:16:36+07:00									
19	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/rua-rau-sao-cho-sach-tuong-don-gian-nhung-khong-phai-ai-cung-biet-202503241725	đinh duor rá+á rau,	2025-03-25T08:21:33+07:00									
20	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/tho-o-voi-chat-xo-de-bi-bao-phi-tieu-duong-va-ca-nguy-co-ung-thu-2025031509393937	đinh duor tájo bá^n,	2025-03-15T16:15:01+07:00									
21	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/7-loai-qua-co-vi-ngot-nhung-ho-tro-kiem-soat-benh-tieu-duong-20250204123013411.h	đinh duor chá%t xE	2025-02-05T09:25:00+07:00									
22	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/cach-an-banh-chung-de-khong-beo-bung-kiem-soat-duong-huyet-20250126144452678	đinh duor kiÁ,fm so	2025-01-28T10:48:00+07:00									
23	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/cach-bao-quan-ga-luoc-van-giuc-dung-vi-ngon-da-gion-an-toan-suc-khoe-2025012714	đinh duor thá+g Á,	2025-01-27T16:26:00+07:00									
24	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/giam-can-bang-cach-an-nhiều-tinh-bot-thay-cho-thit-20250123090427038.htm	đinh duor chá%g Á'a	2025-01-23T09:07:21+07:00									
25	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/may-loc-nuoc-ion-kiem-tuoi-cong-nghie-duy-nhat-chung-minh-hieu-qua-qua-nghien-	đinh duor nÁE"á+c i	2025-01-21T16:00:00+07:00									
26	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/cal-thia-rat-tot-cho-suc-khoe-nhung-ai-khong-nen-dung-20250112094848858.htm	đinh duor sÁE"khé	2025-01-12T10:13:34+07:00									
27	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/uong-ca-pha-tinh-ngu-nhung-co-anh-huong-toi-huyet-ai-khong-20250106084642292.f	đinh duor cÁ phÁ,Á	2025-01-06T10:03:45+07:00									
28	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/cay-bau-dat-rau-ngon-duoc-lieu-qua-benh-20241231212311188.htm	đinh duor nghiÁ^n c	2025-01-01T08:40:27+07:00									
29	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/loi-ich-bat-ngo-cua-noi-chien-khong-dau-20241228081624917.htm	đinh duor ná="i chiÁ	2024-12-28T08:21:56+07:00									
30	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/do-uong-co-duong-lam-tang-nguy-co-mac-benh-tim-mach-cao-hon-202412111842377	đinh duor Á'a=" uá"	2024-12-19T10:58:37+07:00									
31	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/hat-chia-nhiều-loi-ich-cho-suc-khoe-nhung-co-giup-giam-can-20241127194507393.h	đinh duor há%t chia	2024-12-16T14:26:00+07:00									
32	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/thuc-pham-lam-mem-tinh-giam-cau-gat-trong-cuoc-song-20241207171947371.htm	đinh duor Á'a%u ná	2024-12-09T11:07:50+07:00									
33	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/cang-co-tuoi-cang-chu-y-6-loai-vitamin-va-khoang-chat-quan-trong-nay-20241025164	đinh duor vitamin,kí	2024-11-23T17:11:03+07:00									
34	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/nen-an-bao-nhiều-duong-moi-ngay-20241114101128729.htm	đinh duor Á'a=" ngá"	2024-11-14T11:23:24+07:00									
35	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/nuoc-tao-ngon-mieng-nhiều-loi-ich-suc-khoe-nhung-nen-uong-nhiều-khong-20241110	đinh duor nÁE"á+c Á	2024-11-09T20:12:55+07:00									
36	Sức khỏe Tuổi Trẻ	Trà	https://tuoitre.vn/cach-phong-ngua-nitrat-trong-thuc-pham-vao-co-the-tranh-benh-tat-20241106074943	đinh duor thá+tc phi	2024-11-06T08:22:40+07:00									

Ready Accessibility: Unavailable

Hình 3.1. Ảnh minh họa các URL data

3.2.2. Cấu trúc mẫu và phân chia dữ liệu

Mỗi mẫu dùng cho bài toán tóm tắt gồm hai trường: article chứa toàn bộ nội dung bài báo và summary chứa bản tóm tắt tham chiếu do nguồn báo cung cấp. Ba tập `train.csv`, `validation.csv` và `test.csv` đều dùng cùng lược đồ này. Tập `train` được dùng để cập nhật trọng

số; tập validation dùng chọn checkpoint; tập test chỉ dùng một lần cho đánh giá cuối cùng.

Bảng 3.1 trình bày quy mô và độ dài sau làm sạch.

Tập	Số mẫu	Bài viết TB (từ)	Bài viết trung vị	Tóm tắt TB (từ)	Tóm tắt trung vị
Train	12.435	625,11	561	39,81	38
Validation	2.416	651,62	598,5	39,48	38
Test	2.423	644,92	593	39,34	37
Tổng	17.274	-	-	-	-

Bảng 3.1. Quy mô và độ dài của các tập dữ liệu sau làm sạch

Các bài viết test có trung bình 644,92 từ, trong khi tóm tắt tham chiếu chỉ có 39,34 từ, tương ứng mức rút gọn theo số từ xấp xỉ 93,9%. Chênh lệch độ dài lớn khiến mô hình phải nhận diện một số ít ý chính trong văn bản dài; các tên riêng, con số, thuốc, triệu chứng và quan hệ nguyên nhân-kết quả trở thành những chi tiết dễ bị bỏ sót.

3.2.3. Lọc chủ đề và làm sạch dữ liệu

Bước 1 – Lọc phạm vi y tế. Bộ lọc dựa trên bằng chứng từ cả article và summary, gồm các nhóm từ khóa về bệnh, điều trị, triệu chứng, giải phẫu, chăm sóc lâm sàng, hệ thống y tế, phòng bệnh và nghiên cứu y sinh. Các mẫu thú y, động vật học, chăm sóc cây, lối sống không gắn với bệnh, pháp luật–tội phạm, hành chính thuần túy hoặc tai nạn không có trọng tâm điều trị bị loại. Đây là luật heuristic bảo thủ chứ không phải bộ phân loại y khoa được huấn luyện, nên dữ liệu cuối vẫn được xem là tin sức khỏe rộng thay vì văn bản lâm sàng thuần nhất.

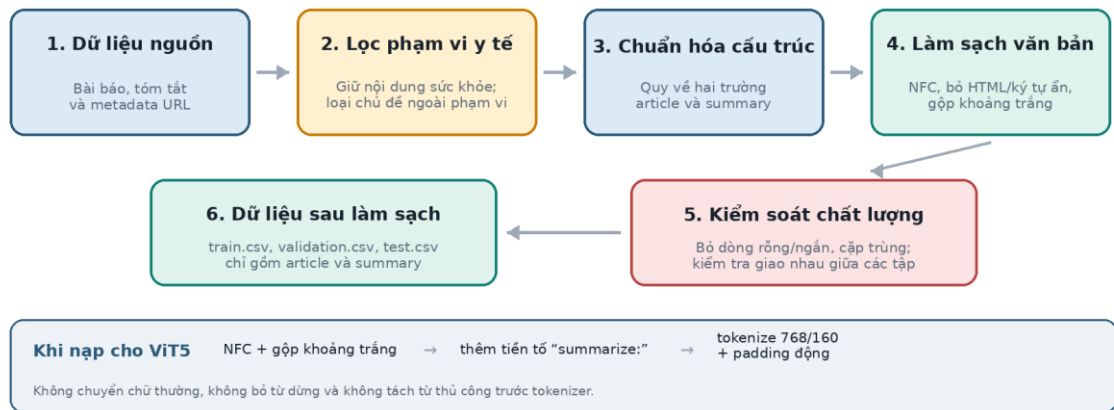
Bước 2 – Chuẩn hóa cấu trúc và ký tự. Các tên cột article/document/source/text được quy về article; summary/summary/target/abstract được quy về summary. Văn bản được giải mã thực thể HTML, chuẩn hóa Unicode NFC, loại thẻ HTML, ký tự có độ rộng bằng

0 và ký tự điều khiển, sau đó gộp chuỗi khoảng trắng liên tiếp. Cách làm này giữ nguyên dấu tiếng Việt, chữ hoa, số và dấu câu có ý nghĩa.

Bước 3 – Kiểm soát chất lượng và rò rỉ. Quy trình loại article hoặc summary rỗng, bài viết dưới 10 từ, tóm tắt dưới 3 từ, tóm tắt giống hoặc không ngắn hơn bài viết và cặp article–summary trùng. Khóa so sánh được chuẩn hóa bằng NFKC, không phân biệt hoa thường và gộp khoảng trắng. Cuối cùng, article được đối chiếu giữa ba tập để tránh cùng một văn bản xuất hiện đồng thời ở train và tập đánh giá.

Từ dữ liệu báo chí đến đầu vào ViT5

Quy trình tách rõ làm sạch dữ liệu và mã hóa dành riêng cho mô hình.



Hình 3.2. Quy trình chuẩn bị dữ liệu và mã hóa đầu vào cho ViT5

Kiểm tra trực tiếp trên ba tập cuối cho thấy không có article hoặc summary rỗng, không có bài viết trùng trong từng tập và không có article giao nhau giữa train–validation, train–test hoặc validation–test. Độ dài bài viết dao động từ 51 đến 2.705 từ; tóm tắt từ 6 đến 334 từ và không có tóm tắt nào dài bằng hoặc dài hơn bài viết nguồn. Các kết quả này xác nhận tính hợp lệ cấu trúc, nhưng không thay thế việc đánh giá thủ công độ đúng y khoa của nội dung.

3.2.4. Tiền xử lý và mã hóa cho ViT5

Khi nạp dữ liệu, chương trình chuẩn hóa NFC và khoảng trắng thêm một lần để bảo đảm đầu vào nhất quán, sau đó nối tiền tố summarize: trước article. Tokenizer của VietAI/vit5-base chuyển văn bản thành chỉ số token; nguồn được giới hạn 768 token và

đích 160 token. Các chuỗi dài hơn bị cắt ở cuối. Padding không được ghi cố định vào tệp mà được thực hiện động theo chuỗi dài nhất trong từng mini-batch, nhờ đó giảm phân tính toán dành cho token đệm.

Khác với nhánh TextRank, dữ liệu đưa vào ViT5 không được tách từ bằng Underthesea, không loại từ dừng và không chuyển toàn bộ sang chữ thường. ViT5 sử dụng tokenizer subword riêng nên các thao tác trên có thể làm mất thông tin về tên riêng, đơn vị, ký hiệu thuốc hoặc phá vỡ cách mã hóa mà mô hình đã học trước. Do bài viết dài nhất vượt xa giới hạn 768 token, việc cắt chuỗi vẫn là một nguồn rủi ro: chi tiết quan trọng nằm gần cuối bài có thể không xuất hiện trong đầu vào của mô hình.

3.3. Triển khai các phương pháp tóm tắt

3.3.1. TextRank dựa trên TF-IDF

Nhánh TextRank thực hiện tóm tắt trích xuất theo sáu bước: tách câu; tách từ tiếng Việt; loại từ dừng; biểu diễn từng câu bằng TF-IDF; tính tương đồng cosine; và xếp hạng câu bằng PageRank [3]. Mặc định hệ thống giữ 30% số câu có điểm cao nhất, sau đó sắp xếp chúng theo vị trí ban đầu. Vì đầu ra là các câu nguyên văn, mỗi câu trong bản tóm tắt có thể truy ngược trực tiếp về văn bản nguồn. Phương pháp không cần huấn luyện mô hình, nhưng chất lượng phụ thuộc vào tách câu, tách từ và mức lặp từ vụng giữa các câu.

3.3.2. PhoBERT kết hợp K-Means và DBSCAN

Nhánh PhoBERT dùng vinai/phobert-base để tạo vector cho từng câu, với mean pooling trên các token không bị padding [11]. K-Means đặt số cụm bằng trần của căn bậc hai số câu và chọn câu gần tâm nhất trong mỗi cụm. DBSCAN ước lượng eps từ khoảng cách Euclid trung bình, loại nhiễu và chọn câu gần tâm của từng cụm còn lại. Hai biến thể vẫn là tóm tắt trích xuất nên giữ được câu gốc và có khả năng truy vết cao hơn mô hình sinh; đổi lại, hệ thống phải nạp encoder PhoBERT và kết quả có thể thay đổi theo cách tách câu hoặc tham số phân cụm.

3.3.3. Fine-tune ViT5-base

ViT5-base là mô hình text-to-text tiền huấn luyện cho tiếng Việt [12]. Trong thí nghiệm, toàn bộ 225.950.976 tham số được cập nhật. Đầu vào được thêm tiền tố

summarize:, giới hạn 768 token; tóm tắt đích giới hạn 160 token. Mô hình được huấn luyện ba epoch, chọn checkpoint theo ROUGE-L validation và giải mã bằng beam search với hai beam.

Thành phần	Giá trị
Mô hình	VietAI/vit5-base; 225.950.976 tham số được huấn luyện
Độ dài	Nguồn 768 token; đích 160 token
Lịch huấn luyện	3 epoch; seed 42; cosine scheduler; warmup 0,05
Tối ưu	Adafactor; learning rate 3×10^{-5} ; weight decay 0,01
Batch	4 mẫu/GPU; tích lũy gradient 4; batch hiệu dụng 32
Giải mã	2 beam; min length 10; no-repeat 3-gram
Phần cứng	2 × Tesla T4 14,56 GB; FP16

Bảng 3.2. Cấu hình huấn luyện ViT5-base

3.3.4. Cài đặt và khởi chạy ứng dụng

Ba dự án được phát hành độc lập tại các địa chỉ sau:

TextRank: <https://github.com/dungcony/text-rank> [24].

PhoBERT kết hợp phân cụm: <https://github.com/dungcony/phorbert> [25].

ViT5 fine-tune y khoa: https://github.com/dungcony/y_khoa_sumarization [23].

Người dùng chọn Download ZIP hoặc dùng lệnh git clone với địa chỉ tương ứng, sau đó mở Terminal hay Command Prompt tại thư mục gốc chứa app.py, run.sh và run.bat; không cần thư mục cha chung. Trên Linux hoặc macOS chạy ./run.sh, còn trên Windows chạy run.bat; script tự tạo .venv và khởi động Streamlit.

TextRank và PhoBERT yêu cầu Python 3.8 trở lên và cài dependency từ requirements.txt. Cách chạy thủ công là tạo môi trường ảo, thực hiện `python -m pip install -r requirements.txt` rồi chạy `python -m streamlit run app.py`. Riêng PhoBERT cần Internet trong lần đầu để tải mô hình từ Hugging Face.

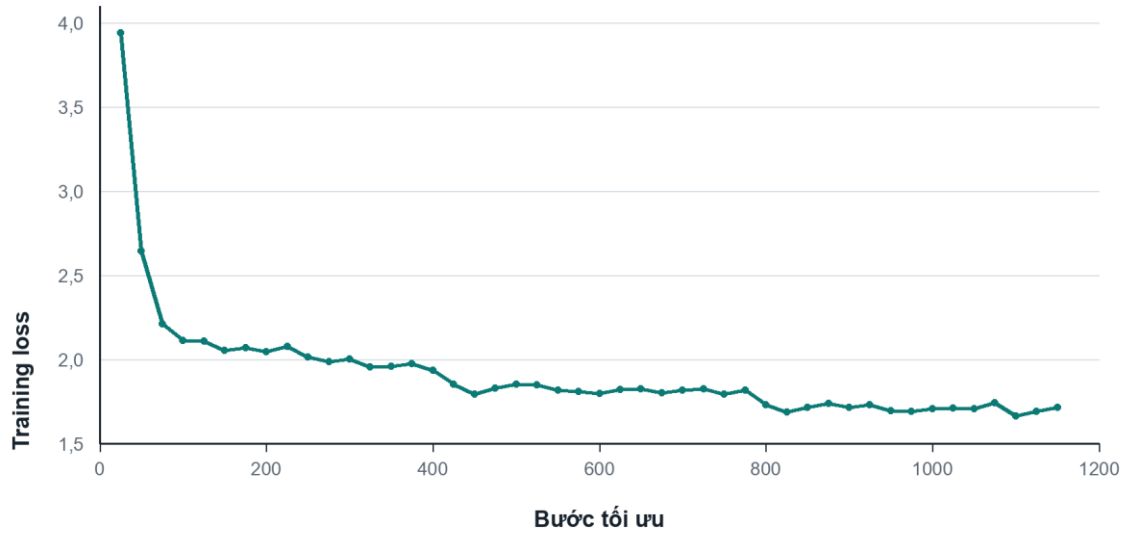
ViT5 y khoa yêu cầu Python 3.10 trở lên và cài dependency từ pyproject.toml bằng `python -m pip install -e .`. Ở lần chạy đầu, ứng dụng tự tải khoảng 905 MB tệp mô hình từ kho Hugging Face dungcony/vit5-base-y-khoa [26] và lưu trong cache cục bộ; người dùng không cần tải thư mục output từ GitHub. Nếu có mô hình local hợp lệ, ứng dụng ưu tiên nguồn local. Ứng dụng được chạy bằng `run.sh`, `run.bat` hoặc `python -m streamlit run app.py`; giao diện mặc định dùng `http://localhost:8501`.

3.4. Diễn biến huấn luyện và lựa chọn checkpoint

Quá trình huấn luyện hoàn thành 1.167 bước tối ưu trong 8.381,55 giây, tương đương khoảng 2 giờ 19 phút 42 giây. Training loss trung bình của toàn lần chạy là 1,9108. Hình 3.2 cho thấy loss giảm nhanh trong khoảng 100 bước đầu, sau đó tiếp tục giảm chậm với dao động cục bộ theo mini-batch. Không xuất hiện xu hướng tăng kéo dài ở cuối quá trình.

Diễn biến training loss theo bước tối ưu

Giá trị được ghi sau mỗi 25 bước; các dao động cục bộ là bình thường theo mini-batch.

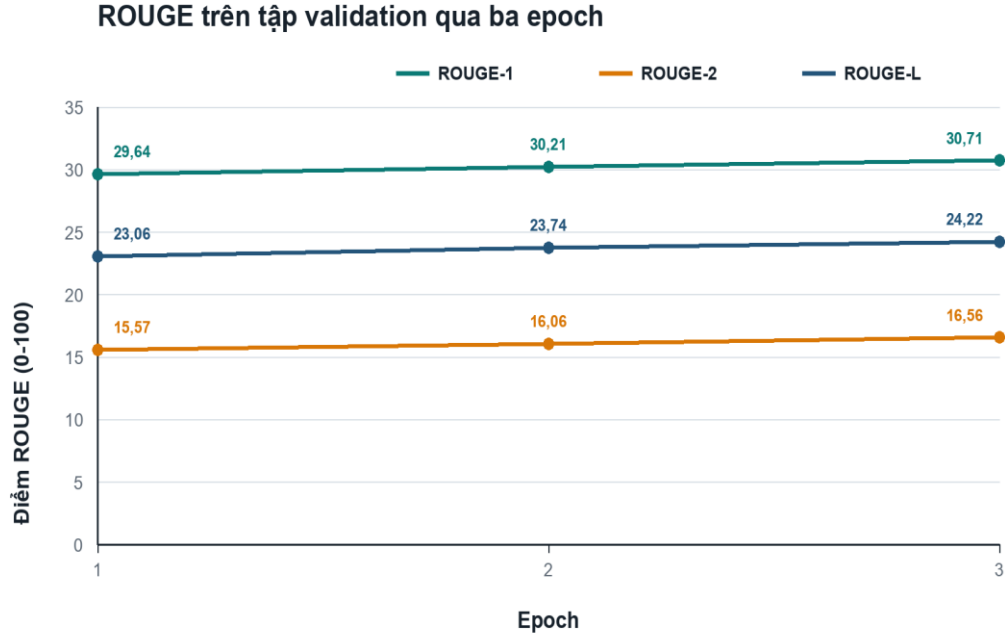


Hình 3.3. Diễn biến training loss theo bước tối ưu

ROUGE validation tăng qua cả ba epoch. ROUGE-L tăng từ 23,06 ở epoch 1 lên 23,74 ở epoch 2 và 24,22 ở epoch 3. Vì epoch 3 đạt ROUGE-L cao nhất, checkpoint-1167 được chọn làm mô hình tốt nhất. Kết quả này cho thấy việc tiếp tục từ epoch 2 sang epoch 3 vẫn mang lại cải thiện, dù biên tăng đã nhỏ hơn.

Epoch	Loss	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L	Độ dài sinh TB
1	1,8127	29,64	15,57	23,06	56,6
2	1,7772	30,21	16,06	23,74	56,4
3	1,7783	30,71	16,56	24,22	56,3

Bảng 3.3. Chỉ số validation theo epoch



Hình 3.4. ROUGE trên tập validation qua ba epoch

3.5. Kết quả định lượng trên tập test

3.5.1. Độ ổn định giữa validation và test

Sau khi chọn checkpoint tốt nhất, mô hình được đánh giá đúng một lần trên tập test. ROUGE-1 giảm 0,07 điểm so với validation, trong khi ROUGE-2 và ROUGE-L giữ nguyên. Loss test 1,7699 thấp hơn nhẹ so với loss validation 1,7783. Khoảng cách nhỏ giữa hai tập cho thấy kết quả không suy giảm đột ngột khi chuyển sang dữ liệu chưa dùng để lựa chọn checkpoint.

Tập	Loss	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L	Độ dài sinh TB
Validation	1,7783	30,71	16,56	24,22	56,3
Test	1,7699	30,64	16,56	24,22	55,5

Bảng 3.4. Kết quả của ViT5 fine-tune trên validation và test

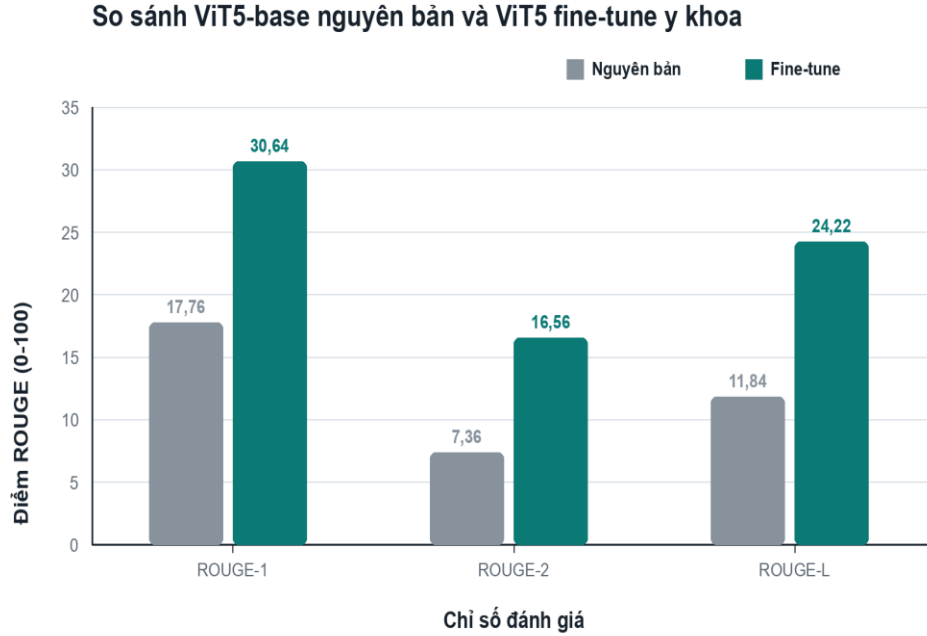
Thời gian sinh cho 2.423 mẫu test là 954,3 giây, đạt 2,539 mẫu/giây trên hai GPU T4. Đây là thời gian của toàn bộ bước sinh và chấm điểm, không phải thời gian phản hồi của một yêu cầu đơn lẻ trong giao diện ứng dụng.

3.5.2. So sánh với ViT5-base nguyên bản

Để tách ảnh hưởng của fine-tuning khỏi năng lực tiền huấn luyện, ViT5-base nguyên bản được chạy trên đúng tập test và cùng tham số giải mã. Mô hình fine-tune tăng 12,88 điểm ROUGE-1, 9,20 điểm ROUGE-2 và 12,38 điểm ROUGE-L. Tính tương đối so với baseline, các mức tăng lần lượt khoảng 72,5%, 125,0% và 104,6%.

Mô hình	Loss	ROUGE-1	ROUGE-2	ROUGE-L	Độ dài sinh	Thời gian (s)
ViT5-base nguyên bản	4,5995	17,76	7,36	11,84	159,0	1.914,7
ViT5 fine-tune y khoa	1,7699	30,64	16,56	24,22	55,5	954,3
Chênh lệch	-2,8296	+12,88	+9,20	+12,38	-103,5	-960,4

Bảng 3.5. So sánh ViT5-base nguyên bản và ViT5 fine-tune trên tập test



Hình 3.5. So sánh ROUGE của ViT5-base nguyên bản và ViT5 fine-tune y khoa

Baseline sinh trung bình 159 token, gần chạm giới hạn 160 token, trong khi mô hình fine-tune sinh trung bình 55,5 token. Vì phải giải mã chuỗi dài hơn và thường không kết thúc sớm, baseline mất 1.914,7 giây, gần gấp đôi thời gian 954,3 giây của mô hình fine-tune. Do đó, chênh lệch thời gian ở đây không xuất phát từ khác biệt kích thước kiến trúc mà chủ yếu liên quan đến hành vi dừng và độ dài đầu ra sau fine-tuning.

3.5.3. Tổ chức tệp kết quả và khả năng truy vết

Các tệp được nhắc đến trong mục này không phải do người dùng tạo thủ công. Chúng được notebook sinh tự động khi chạy lần lượt các bước đọc dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình. Tất cả được lưu trong thư mục `output/outputs_medical/vit5_base/`; báo cáo chỉ giữ lại những tệp cần thiết để đối chiếu số liệu.

Trước khi huấn luyện, notebook ghi lại dữ liệu và cấu hình đã dùng. `dataset_manifest.json` cho biết số mẫu, độ dài trung bình và mã băm của ba tập train, validation và test; số liệu này được dùng cho Bảng 3.1. `resolved_config.json` ghi các tham số như batch size, số epoch, learning rate và độ dài đầu vào/đầu ra; đây là nguồn của Bảng 3.2. `environment.json` và `model_parameters.json` cho biết phần cứng, phiên bản phần mềm và số tham số của mô hình.

Trong khi huấn luyện, `trainer_state.json` lưu loss theo từng bước và ROUGE sau mỗi epoch; từ tệp này dựng Hình 3.2, Bảng 3.3 và Hình 3.3. `train_results.json` ghi thời gian, loss trung bình và tốc độ của toàn bộ quá trình. Các checkpoint chỉ là bản lưu tạm để có thể tiếp tục huấn luyện; mô hình tốt nhất đã được công bố trên Hugging Face [26], nên người đọc không cần sử dụng các thư mục checkpoint.

Sau khi huấn luyện, `validation_metrics.json` và `test_metrics.json` lưu kết quả đánh giá cuối cùng, là nguồn của Bảng 3.4. `test_predictions.jsonl` chứa 2.423 dòng; mỗi dòng gồm văn bản nguồn, tóm tắt tham chiếu và tóm tắt do mô hình tạo, nhờ đó có thể kiểm tra các ví dụ ở mục 3.6. `run_summary.json` tổng hợp các con số quan trọng để tra cứu nhanh.

Phép so sánh với ViT5-base được tạo bởi bước đánh giá đối chứng trong notebook trên cùng tập test và cùng cấu hình sinh; kết quả đã được trình bày tại Bảng 3.5 và Hình 3.4. Như vậy, người đọc có thể theo dõi kết quả trực tiếp qua các bảng và hình trong chương này; các tệp JSON/JSONL chỉ đóng vai trò bằng chứng để kiểm tra lại hoặc tái lập thí nghiệm.

3.6. Phân tích định tính đầu ra

3.6.1. Trường hợp *fine-tune* bảo toàn đúng ý chính

Ở mẫu test 1082, bài viết mô tả bệnh nhân viêm phổi bội nhiễm và suy đa tạng sau khi tự dùng corticoid điều trị cúm. Đây là ca tiêu biểu cho trường hợp mô hình *fine-tune* hoạt động tốt: các thực thể y tế đặc thù được giữ nguyên và cấu trúc câu mạch lạc.

Tóm tắt tham chiếu: "Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhân bị viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm."

ViT5 *fine-tune*: "Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một ca bệnh viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm."

ViT5 nguyên bản: Đầu ra mở bằng chuỗi ký hiệu rời rạc `"*),+_Z_Z]..."` rồi lặp các nhận định chung về nhiễm khuẩn và corticoid, không tạo được một bản tóm tắt hoàn chỉnh.

Mô hình *fine-tune* giữ đúng bệnh viện, tình trạng viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng và nguyên nhân lạm dụng corticoid. Khác biệt duy nhất là "cứu sống" trong tham chiếu so

với "tiếp nhận" trong đầu ra — sự chênh lệch về trạng thái điều trị, không phải về thực thể. Câu sinh vẫn mạch lạc và bám sát nội dung nguồn, thể hiện rõ lợi ích của fine-tune trên miền y khoa so với mô hình nguyên bản.

Mục 3.6.1 — Trường hợp fine-tune bảo toàn đúng ý chính
Mẫu test #1082 | 613 từ → 25 từ | ROUGE-1: ~0.84

Bối cảnh bài viết
 Bệnh nhân viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do tự dùng corticoid điều trị cúm.

Tóm tắt tham chiếu (Ground Truth)
 Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhân bị viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm.

ViT5 fine-tune (Bầu ra mô hình)
 Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một ca bệnh viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm.

⚠ Khác biệt: "cứu sống" → "tiếp nhận" (yếu thông tin kết quả điều trị)

✅ Tốt: giữ đúng bệnh viện, bệnh lý, nguyên nhân. Sai nhỏ ở động từ kết quả.

Hình 3.6. Minh họa trường hợp fine-tune bảo toàn đúng ý chính (mẫu test #1082)

3.6.2. Trường hợp còn bỏ sót quan hệ nguyên nhân

Ở mẫu test 1106, nội dung trọng tâm là chế độ ăn phương Tây làm mất cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hoá và từ đó làm tăng nguy cơ ung thư.

Tóm tắt tham chiếu: "Các nhà nghiên cứu cho biết 'chế độ ăn uống phương Tây' có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh của vi khuẩn trong đường tiêu hoá, dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe, trong đó có ung thư."

ViT5 fine-tune: "Ung thư đại trực tràng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở người trưởng thành dưới 50 tuổi."

Câu sinh đúng ngữ pháp và có liên quan đến bài viết, nhưng bỏ mất quan hệ nhân quả giữa chế độ ăn, hệ vi sinh và nguy cơ ung thư. Mô hình chọn một câu thống kê nổi bật từ phần dẫn nhập của bài báo thay vì tóm tắt luận điểm chính. Trường hợp này cho thấy điểm

ROUGE trung bình cao hơn không bảo đảm mọi mẫu đều giữ đủ quan hệ y khoa quan trọng; đánh giá con người và độ trung thực nội dung vẫn cần thiết.



Hình 3.7. Minh họa trường hợp bỏ sót quan hệ nguyên nhân — chế độ ăn và ung thư (mẫu test #1106)

3.6.3. Trường hợp sai chi tiết sự kiện y tế

Ở mẫu test 10, bài viết mô tả ca phẫu thuật u não đặc biệt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: bệnh nhân 36 tuổi được yêu cầu hát trong suốt quá trình mổ để bác sĩ theo dõi chức năng ngôn ngữ.

Tóm tắt tham chiếu: "Ca mổ đặc biệt diễn ra hôm nay 28-1 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, nam bệnh nhân 36 tuổi có u tế bào thần kinh đệm đã hát hai bài ngay trong khi được phẫu thuật."

ViT5 fine-tune: "Nam bệnh nhân 36 tuổi ở Hà Nội vừa được phẫu thuật lấy u tế bào thần kinh đệm ở não, vừa được đánh đàn."

Mô hình giữ đúng tuổi bệnh nhân, loại khối u và thành phố, nhưng thay "hát hai bài" bằng "đánh đàn" — sai hoàn toàn về loại hoạt động. Trong bối cảnh phẫu thuật não tỉnh, chi tiết này không chỉ là lỗi sự kiện đơn thuần mà còn xác nhận mức độ ảo giác

(hallucination) của mô hình: hai kỹ năng kiểm tra chức năng não khác nhau về vùng kiểm soát. Trường hợp này minh họa rằng ngay cả khi ROUGE cao do nhiều từ trùng, chi tiết y tế trọng yếu vẫn có thể bị sai lệch.

Mục 3.6.3 — Trường hợp sai chi tiết sự kiện y tế (hallucination)	
Mẫu test #10 Ca phẫu thuật u não tỉnh tại BV Việt Đức	
☐ Bối cảnh bài viết	Bệnh nhân 36 tuổi mổ u tế bào thần kinh đệm; được yêu cầu HÁT để theo dõi chức năng ngôn ngữ.
☐ Tóm tắt tham chiếu (Ground Truth)	Ca mổ đặc biệt 28-1 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội; nam bệnh nhân 36 tuổi có u tế bào thần kinh đệm đã hát hai bài ngay trong khi được phẫu thuật.
☐ ViT5 fine-tune (Đầu ra mô hình)	Nam bệnh nhân 36 tuổi ở Hà Nội vừa được phẫu thuật lấy u tế bào thần kinh đệm ở não, vừa được đánh đàn.
☐ Hallucination: "hát hai bài" → "đánh đàn" (sai hoàn toàn về loại hoạt động)	
☐ Sai chi tiết y tế quan trọng: hát bị nhầm lẫn từ vùng não khác nhau	

Hình 3.8. Minh họa hallucination: "hát" bị thay bằng "đánh đàn" trong ca phẫu thuật não tỉnh (mẫu test #10)

3.6.4. Trường hợp phủ định và mức độ nghiêm trọng bị bỏ sót

Ở mẫu test 3, bài viết mô tả năm ngư dân Nghệ An nhập viện cấp cứu do ngạt khí độc trong hầm chứa cá; tóm tắt tham chiếu nhấn mạnh rằng trong đó có 2 người vẫn còn hôn mê sâu.

Tóm tắt tham chiếu: "Năm ngư dân ở Nghệ An phải nhập viện cấp cứu do ngạt khí độc dưới hầm tàu chứa cá, trong đó có 2 người vẫn còn hôn mê sâu."

ViT5 fine-tune: "Sau gần một tuần ra khơi đánh bắt cá ở vịnh Bắc Bộ, 5 ngư dân trên tàu cập bờ bị ngạt khí, ngất xỉu."

Mô hình giữ đúng số người (5) và nguyên nhân (ngạt khí), nhưng thay "hôn mê sâu" — dấu hiệu nguy kịch tính mạng — bằng "ngất xỉu" là triệu chứng nhẹ hơn nhiều, đồng thời bỏ thông tin địa điểm cụ thể (hầm tàu chứa cá). Trường hợp này cho thấy mô hình có

thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của sự kiện y tế, gây hiểu lầm cho người đọc về tình trạng thực tế của nạn nhân.



Hình 3.9. Minh họa giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng: "hôn mê sâu" bị thay bằng "ngất xỉu" (mẫu test #3)

3.6.5. Trường hợp số liệu bị mờ hoá

Ở mẫu test 25, bài viết đưa tin về vụ ngộ độc khí thải tại thị trấn công nghiệp Pasir Gudang (Malaysia) khiến hơn 500 người phải nhập viện. Lưu ý rằng mẫu này có nguồn gốc từ tin sức khỏe cộng đồng quốc tế được báo tiếng Việt (VietNamNet, Tuổi Trẻ) dịch và tổng hợp lại — đây là thành phần bình thường trong tập dữ liệu vì hai tờ báo nguồn thường xuyên đăng tin y tế dịch từ AFP, Reuters và WHO.

Tóm tắt tham chiếu: "Hơn 500 người bị bệnh gần thị trấn công nghiệp Pasir Gudang và nguyên nhân được cho là ngộ độc khí thải."

ViT5 fine-tune: "Bộ trưởng Giáo dục Malaysia đã ra lệnh cho 43 trường học ở Malaysia phải đóng cửa sau vụ đổ chất thải xuống sông khiến hàng trăm người, gồm nhiều trẻ em, ngã bệnh."

Mô hình bỏ hoàn toàn con số cụ thể "500 người" và nguyên nhân trực tiếp "ngộ độc khí thải", thay bằng hành động của Bộ trưởng và cụm "hàng trăm người" — thông tin đúng nhưng không đủ chính xác cho bối cảnh y tế công cộng. Trường hợp này minh họa rủi ro mờ hoá số liệu: điểm ROUGE vẫn đạt mức trung bình do có từ chung, nhưng thông tin định lượng quan trọng đã bị mất.



Hình 3.10. Minh họa mờ hoá số liệu: "hơn 500 người" bị thay bằng "hàng trăm người" (mẫu test #25)

3.6.6. Kiểm thử đầu-cuối trên ứng dụng

Để kiểm tra luồng từ nhập liệu đến hiển thị kết quả, máy chủ Streamlit được khởi động tại cổng 8501 và ca thử được tự động hóa bằng streamlit.testing.v1.AppTest. Mẫu được lấy từ tập test nên không tham gia cập nhật trọng số trong quá trình fine-tune.

Mẫu kiểm thử: test 1082, gồm bài viết 613 từ và tóm tắt tham chiếu 26 từ.

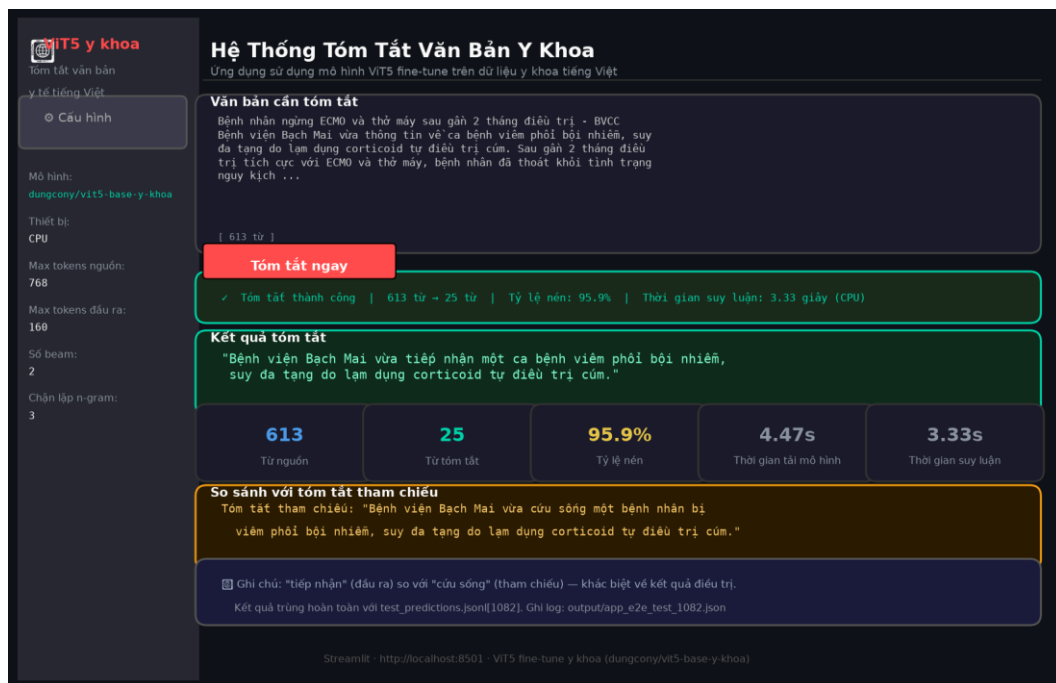
Cấu hình chạy: ViT5 fine-tune y khoa; giới hạn nguồn 768 token; đầu ra tối đa 160 token; 2 beam; chặn lặp 3-gram; thiết bị CPU.

Kết quả ứng dụng: "Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một ca bệnh viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm."

Tóm tắt tham chiếu: "Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhân bị viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng do lạm dụng corticoid tự điều trị cúm."

Ứng dụng trả về thông báo thành công, rút văn bản từ 613 xuống 25 từ, tương ứng tỷ lệ nén 95,9%. Thời gian nạp ứng dụng và mô hình lần đầu là 4,47 giây; thời gian suy luận hiển thị trên giao diện là 3,33 giây trên CPU. Đầu ra trùng hoàn toàn với dự đoán đã lưu trong test_predictions.jsonl; bản ghi kiểm thử được xuất tại output/app_e2e_test_1082.json.

Về định tính, đầu ra giữ đúng bệnh viện, tình trạng viêm phổi bội nhiễm, suy đa tạng và nguyên nhân lạm dụng corticoid. Tuy nhiên, cụm "tiếp nhận" làm yếu thông tin kết quả điều trị so với "cứu sống" trong tóm tắt tham chiếu. Vì vậy, ca thử đạt yêu cầu về luồng chức năng và tính mạch lạc, nhưng vẫn cho thấy cần đánh giá con người về mức độ bảo toàn sự kiện.



Hình 3.11. Giao diện ứng dụng Streamlit sau khi tóm tắt mẫu test #1082 (613 từ → 25 từ, CPU 3,66 giây)

Tổng hợp sáu trường hợp trong mục 3.6 phản ánh năm kiểu lỗi phân biệt của mô hình trên miền y khoa: (1) bảo toàn đúng ý chính với sai sót nhỏ về động từ kết quả (mẫu 1082); (2) bỏ sót chuỗi quan hệ nhân quả, thay bằng câu thống kê cục bộ (mẫu 1106); (3) hallucination chi tiết sự kiện, đổi "hát" thành "đánh đàn" trong cùng bối cảnh y tế (mẫu 10);

(4) giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng, đổi "hôn mê sâu" thành "ngất xỉu" (mẫu 3); (5) mờ hoá số liệu định lượng, thay con số chính xác bằng cụm từ mơ hồ (mẫu 25). Điểm ROUGE trung bình không phân biệt được năm kiểu lỗi này; đánh giá con người theo từng chiều — độ trung thực thực thể, mức độ nghiêm trọng và số liệu — vẫn là bước thiết yếu để kiểm soát chất lượng tóm tắt trong ứng dụng y tế thực tiễn.

3.7. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

3.7.1. Khác biệt chất lượng giữa các phương pháp

Kết quả hiện tại trả lời đầy đủ phần ảnh hưởng của fine-tuning đối với ViT5: trên cùng tập test, fine-tuning làm ROUGE-1/2/L tăng lần lượt 12,88/9,20/12,38 điểm so với ViT5-base nguyên bản. Tuy nhiên, chưa có đầu ra TextRank và PhoBERT cho toàn bộ 2.423 mẫu dưới cùng bộ chấm điểm; vì vậy chưa thể xếp hạng định lượng ba phương pháp TextRank, PhoBERT và ViT5 một cách hợp lệ. Câu hỏi nghiên cứu 1 mới được trả lời một phần và cần một lượt benchmark thống nhất cho hai nhánh trích xuất.

3.7.2. Đánh đổi giữa chất lượng, tài nguyên và truy vết

Phương pháp	Đầu ra	Kết quả trên 2.423 mẫu	Tài nguyên	Truy vết
TextRank	Trích xuất	Chưa benchmark	CPU; không huấn luyện	Cao
PhoBERT + phân cụm	Trích xuất	Chưa benchmark	Nạp encoder PhoBERT	Cao
ViT5 fine-tune	Sinh tạo	R1 30,64; R2 16,56; RL 24,22	2 × T4; train 2,33 giờ	Trung bình

Bảng 3.6. Đối chiếu phạm vi đo và đặc tính vận hành của ba hướng tiếp cận

TextRank có chi phí triển khai thấp nhất và khả năng truy vết cao vì điểm số câu cùng vị trí nguồn có thể được lưu lại. PhoBERT tăng chi phí nạp mô hình và tính embedding nhưng vẫn giữ được câu nguồn. ViT5 đạt kết quả định lượng tốt sau fine-tuning và tạo câu

ngắn, tự nhiên hơn; đổi lại, mô hình có 225,95 triệu tham số, cần GPU cho huấn luyện và đầu ra không thể truy ngược một-một về câu nguồn.

3.7.3. Ảnh hưởng của tiếng Việt và loại văn bản

Với TextRank và PhoBERT, sai khác trong tách câu hoặc phân đoạn từ tiếng Việt tác động trực tiếp đến TF-IDF, embedding và số cụm. Tên thuốc, tên bệnh, con số và từ ghép nhiều âm tiết cần được giữ nhất quán; nếu tách sai, câu có thể bị đánh giá thấp hoặc gom vào cụm không phù hợp. ViT5 sử dụng token con nên không phụ thuộc vào một bước tách từ thủ công, nhưng vẫn chịu giới hạn 768 token nguồn; các bài viết dài có thể mất thông tin ở phần bị cắt.

Độ ổn định validation-test của ViT5 khá tốt: ROUGE-L đều bằng 24,22 và ROUGE-1 chỉ chênh 0,07 điểm. Tuy vậy, ví dụ định tính cho thấy văn bản y khoa có quan hệ nguyên nhân-kết quả, liều lượng và triệu chứng đòi hỏi kiểm tra trung thực ở mức chi tiết, không thể chỉ dựa vào độ trùng n-gram.

3.8. Hạn chế và nguy cơ ảnh hưởng độ tin cậy

Thí nghiệm ViT5 mới thực hiện một seed và một cấu hình, nên chưa đo được phương sai giữa các lần chạy. ROUGE phản ánh mức trùng khớp từ ngữ nhưng không trực tiếp đo tính đúng sự thật, mức đầy đủ y khoa hoặc khả năng đọc. Tập dữ liệu thuộc báo chí sức khỏe theo nghĩa rộng, vì vậy kết quả không thể suy rộng trực tiếp sang bệnh án hoặc tài liệu hướng dẫn điều trị. Ngoài ra, thời gian suy luận phụ thuộc phần cứng, batch và độ dài đầu ra; con số trong chương chỉ có ý nghĩa trong cấu hình hai Tesla T4 đã công bố.

Giới hạn lớn nhất đối với câu hỏi so sánh đa mô hình là TextRank và PhoBERT chưa được chạy bằng cùng evaluator trên toàn bộ tập test. Các nhận định về hai phương pháp này trong chương là phân tích kiến trúc và khả năng truy vết, không phải kết luận định lượng.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

1. Kết quả đạt được

1. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và triển khai ba hướng tóm tắt: TextRank, PhoBERT kết hợp phân cụm và ViT5.
2. Xây dựng bộ dữ liệu 17.274 cặp bài báo-tóm tắt y khoa tiếng Việt và quy trình fine-tune ViT5-base có thể truy vết bằng cấu hình, manifest và tệp dự đoán.
3. ViT5 fine-tune đạt ROUGE-1/2/L 30,64/16,56/24,22 trên 2.423 mẫu test, cao hơn ViT5-base nguyên bản 12,88/9,20/12,38 điểm.
4. Phân tích định lượng và định tính chỉ ra đồng thời mức cải thiện, chi phí tài nguyên và các trường hợp còn bỏ sót quan hệ y khoa.

2. Hạn chế của đề tài

Phép đánh giá định lượng thống nhất cho TextRank và PhoBERT trên toàn bộ tập test chưa được thực hiện.

ROUGE chưa đo trực tiếp tính đúng sự thật; thí nghiệm ViT5 mới sử dụng một seed và dữ liệu báo chí sức khỏe, chưa phải bệnh án lâm sàng.

3. Định hướng phát triển tương lai

1. Xây dựng evaluator chung để chạy TextRank, PhoBERT và ViT5 trên cùng tập test, cùng tokenizer ROUGE và cùng quy tắc đo thời gian.
2. Bổ sung đánh giá con người và chỉ số trung thực nội dung, đặc biệt với tên thuốc, liều lượng, con số và quan hệ nguyên nhân-kết quả.
3. Nghiên cứu lượng tử hóa hoặc distillation để giảm tài nguyên suy luận và triển khai ViT5 trên phần cứng phổ thông.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] H. P. Luhn, "The automatic creation of literature abstracts," *IBM J. Res. Develop.*, vol. 2, no. 2, pp. 159–165, Apr. 1958.
- [2] H. P. Edmundson, "New methods in automatic extracting," *J. ACM*, vol. 16, no. 2, pp. 264–285, Apr. 1969, doi: 10.1145/321510.321519.
- [3] R. Mihalcea and P. Tarau, "TextRank: Bringing order into texts," in *Proc. 2004 Conf. Empirical Methods Natural Language Processing (EMNLP)*, Barcelona, Spain, 2004, pp. 404–411.
- [4] A. M. Rush, S. Chopra, and J. Weston, "A neural attention model for abstractive sentence summarization," in *Proc. 2015 Conf. Empirical Methods Natural Language Processing (EMNLP)*, Lisbon, Portugal, 2015, pp. 379–389, doi: 10.18653/v1/D15-1044.
- [5] A. See, P. J. Liu, and C. D. Manning, "Get to the point: Summarization with pointer-generator networks," in *Proc. 55th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics (ACL)*, Vancouver, BC, Canada, 2017, pp. 1073–1083, doi: 10.18653/v1/P17-1099.
- [6] A. Vaswani *et al.*, "Attention is all you need," in *Adv. Neural Inf. Process. Syst. 30 (NeurIPS)*, Long Beach, CA, USA, 2017, pp. 5998–6008.
- [7] M. Lewis *et al.*, "BART: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension," in *Proc. 58th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics (ACL)*, Online, 2020, pp. 7871–7880, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.703.
- [8] C. Raffel *et al.*, "Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 21, no. 140, pp. 1–67, 2020.
- [9] T. Vu, D. Q. Nguyen, D. Q. Nguyen, M. Dras, and M. Johnson, "VnCoreNLP: A Vietnamese natural language processing toolkit," in *Proc. NAACL-HLT Demonstrations*, New Orleans, LA, USA, 2018, pp. 56–60, doi: 10.18653/v1/N18-5012.
- [10] Underthesea Development Team, "Underthesea documentation: Word tokenization," *Underthesea Documentation*. Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: <https://underthesea.readthedocs.io/en/latest/readme.html>
- [11] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, "PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese," in *Findings Assoc. Comput. Linguistics: EMNLP 2020*, Online, 2020, pp. 1037–1042, doi: 10.18653/v1/2020.findings-emnlp.92.
- [12] L. Phan, H. Tran, H. Nguyen, and T. H. Trinh, "ViT5: Pretrained text-to-text transformer for Vietnamese language generation," in *Proc. NAACL-HLT Student Research Workshop*, Seattle, WA, USA, 2022, pp. 136–142, doi: 10.18653/v1/2022.naacl-srw.18.
- [13] Scikit-learn Developers, "TfidfVectorizer," *scikit-learn Documentation*. Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
- [14] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, and J. Dean, "Efficient estimation of word representations in vector space," *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, 2013, doi: 10.48550/arXiv.1301.3781.
- [15] NetworkX Developers, "pagerank," *NetworkX Documentation*. Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.link_analysis.pagerank_alg.pagerank.html
- [16] Scikit-learn Developers, "Clustering," *scikit-learn User Guide*. Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: <https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html>

- [17] K. Cho *et al.*, "Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation," in *Proc. 2014 Conf. Empirical Methods Natural Language Processing (EMNLP)*, Doha, Qatar, 2014, pp. 1724–1734, doi: 10.3115/v1/D14-1179.
- [18] D. Bahdanau, K. Cho, and Y. Bengio, "Neural machine translation by jointly learning to align and translate," in *Proc. 3rd Int. Conf. Learn. Represent. (ICLR)*, San Diego, CA, USA, 2015.
- [19] Hugging Face, "Generation," *Transformers Documentation*. Accessed: Aug. 25, 2026. [Online]. Available: https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/text_generation
- [20] C.-Y. Lin, "ROUGE: A package for automatic evaluation of summaries," in *Text Summarization Branches Out: Proc. ACL-04 Workshop*, Barcelona, Spain, 2004, pp. 74–81.
- [21] VietNamNet, "Sức khỏe," *VietNamNet*. Accessed: Aug. 26, 2026. [Online]. Available: <https://vietnamnet.vn/suc-khoe>
- [22] Tuổi Trẻ Online, "Sức khỏe," *Tuổi Trẻ Online*. Accessed: Aug. 26, 2026. [Online]. Available: <https://tuoitre.vn/suc-khoe.htm>
- [23] L. T. Dung, "y_khoa_sumarization: Vietnamese medical text summarization," *GitHub repository*, 2026. Accessed: Aug. 27, 2026. [Online]. Available: https://github.com/dungcony/y_khoa_sumarization
- [24] L. T. Dung, "text-rank: Vietnamese extractive text summarization using TextRank," *GitHub repository*, 2026. Accessed: Aug. 27, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/dungcony/text-rank>
- [25] L. T. Dung, "phorberrt: Vietnamese text summarization using PhoBERT and clustering," *GitHub repository*, 2026. Accessed: Aug. 27, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/dungcony/phorberrt>
- [26] L. T. Dung, "vit5-base-y-khoa: Fine-tuned ViT5-base for Vietnamese medical text summarization," *Hugging Face model repository*, 2026. Accessed: Aug. 27, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/dungcony/vit5-base-y-khoa>